

二级运输优化与二级路径优化建模与求解对比

吴双琦

2026 年 6 月

目录

1	引言	1
2	建模方法对比	1
2.1	Fernandes 等的经典二级容量设施选址模型	1
2.1.1	问题定义	1
2.1.2	数学模型和公式	2
2.2	Irawan 和 Jones: 多产品与多容量层级模型	3
2.2.1	问题定义	3
2.2.2	数学模型和公式	3
2.3	Sutrisno 和 Yang: 带移动卫星的二级选址路径模型	6
2.3.1	问题定义	6
2.3.2	数学模型和公式	7
2.4	Senna 等: 二级选址路径问题的紧凑 MIP 建模	9
2.4.1	问题定义	9
2.4.2	基于车辆标相的经典模型 (CF1) 的数学模型和公式	9
2.4.3	基于商品流优化的车辆标相改进模型 (ICF1) 的数学模型和公式	11
2.4.4	双下标弧与二进制度分配模型 (CF2) 的数学模型和公式	12
2.4.5	分配约束加强版的双下标模型 (ICF2) 的数学模型和公式	13
2.4.6	连续标号传递模型 (CF3) 的数学模型和公式	14
2.4.7	论文中提出的全部有效不等式	15
2.4.8	用于车辆标相模型 (CF1 / ICF1) 的对称消除不等式	15
2.5	建模方法总体对比	15
3	优化方法对比	16
3.1	Fernandes 等: 遗传算法 (GA) 求解经典二级容量设施选址模型	16
3.2	Irawan 和 Jones 的 MAAT 数学启发式	19
3.3	Sutrisno 和 Yang 的 CSNS 启发式	23
3.4	Senna 等的 MIP 精确求解与有效不等式	26
3.5	优化方法总体对比	27
4	两级 VRP 问题建模方法对求解效率的影响	28
5	仿真与复现策略	30
5.1	Fernandes 等: 遗传算法 (GA) 求解经典二级容量设施选址模型的复现与实验	30
5.1.1	算法计算量分析与复现偏差说明	30
5.1.2	改进实验设计	32
5.1.3	实验一: 缩小 Elitism 作用范围	32
5.1.4	实验二: 首次提升的单轮局部搜索	33
5.1.5	实验三: 仅最后一代执行局部搜索	33
5.1.6	正确性控制	33
5.1.7	实验结果	33
5.1.8	结论	34

5.2	Irawan 和 Jones (2019) 模型与 MAAT 的复现报告	35
5.2.1	复现目标与方法	35
5.2.2	实验数据与适配原则	35
5.2.3	代码实现结构	36
5.2.4	Model A 的复现实验结果	36
5.2.5	Model B 的复现实验结果	36
5.2.6	MAAT 的实验表现与结果分析	37
5.2.7	复现结论	37
5.3	Senna 等紧凑 MIP 模型的复现	38
5.3.1	复现目标与边界	38
5.3.2	模型实现与实验设置	38
5.3.3	正确性验证与结果整理方式	39
5.3.4	总体结果	39
5.3.5	分组结果与复杂实例分析	39
5.3.6	结果讨论与复现结论	40
5.4	Sutrisno 和 Yang: 2E-LRP-MS 与 CSNS 的复查报告	40
5.4.1	复查目标与评价准则	40
5.4.2	算法实现与论文机制的对应关系	41
5.4.3	数据适配原则	41
5.4.4	实验设置与运行结果	41
5.4.5	结果分析	41
5.4.6	复查结论	42

1 引言

本文结合四篇代表性论文，对二级运输问题与二级 VRP 问题的建模方法和优化方法进行总结与对比。具体而言，本文首先分析 Fernandes 等提出的经典单产品 TSCFLP 模型及其遗传算法，说明其“上层搜索设施开设方案、下层调用最小费用流求解运输流量”的分解思想；随后讨论 Irawan 和 Jones 对多产品、多容量层级设施选址问题的扩展，以及 MAAT 数学启发式在大规模候选仓库集合中的聚合与局部搜索策略；进一步分析 Sutrisno 和 Yang 面向移动卫星配送场景提出的 2E-LRP-MS 模型及 CSNS 启发式；最后总结 Senna 等关于 2E-LRP 紧凑 MIP 建模、双下标弧变量、连续标号传递变量和有效不等式的研究。

除文献综述外，本文还将复现工作作为重要组成部分。一方面，本文尝试按照论文描述重建 Fernandes 等的遗传算法，并在 data_100200400 等大规模实例上对其运行时间、局部搜索调用次数和最小费用流评价成本进行实测分析。复现实验表明，严格按照论文文字描述执行全种群周期性局部搜索时，会在大规模实例上产生严重的计算瓶颈。因此，本文进一步设计了缩小 Elitism 作用范围、单轮首次提升局部搜索和仅末代局部搜索等加速变体，用于分析解质量与运行时间之间的权衡。

另一方面，本文对其余三类模型也进行了结构性复现。对于 Irawan 和 Jones 的多产品多容量模型，本文实现了 Model A、Model B 及 MAAT 三阶段流程，并在适配后的教师数据集上比较 exact 与 MAAT 的求解表现；对于 Senna 等的 2E-LRP 紧凑 MIP 模型，本文实现了 CF1、ICF1、CF2、ICF2 和 CF3 五类 formulation，并通过自生成实例验证不同建模方式对求解效率的影响；对于 Sutrisno 和 Yang 的移动卫星模型，本文复查了 FPS 选址、SNS 路径构造、CP 补货点选择以及 CT/CF 同步等待机制是否在程序输出中得到体现。

需要说明的是，本文的复现并不完全等同于对原论文全部 benchmark 的逐项数值复刻。部分论文的原始数据集或工程实现细节并未完整提供，因此本文将复现分为两类：对于可获得或可适配的数据，尽可能进行数值层面的对比；对于原始 benchmark 缺失或模型机制较复杂的情况，则重点进行结构一致性复现，即验证模型变量、约束逻辑、算法流程和实验趋势是否与论文描述一致。通过这种方式，本文不仅比较不同二级优化模型的理论结构，也进一步讨论这些模型和算法在实际复现过程中的可实现性、可扩展性和计算瓶颈。

2 建模方法对比

2.1 Fernandes 等的经典二级容量设施选址模型

2.1.1 问题定义

TSCFLP 包含工厂、中转站和客户三个层级。第一阶段，产品从开放的工厂运送到开放的中转站。第二阶段，产品从中转站运送到客户手中以满足其需求。

给定工厂集合、中转站集合、客户集合、每个客户的产品需求量、各工厂和中转站的容量上限和开设工厂及中转站的固定成本和两阶段的运输成本，确定需要开放哪些工厂和哪些中转站，并规划两阶段的具体运输量，从而在不超过工厂和中转站容量上限的前提下满足所有客户的需求，同时使总固定成本之和达到最小。

2.1.2 数学模型和公式

$$\text{Minimize } z = \sum_{i \in I} f_i y_i + \sum_{j \in J} g_j z_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} d_{jk} s_{jk} \quad (1)$$

Subject to:

$$\sum_{j \in J} s_{jk} \geq q_k \quad \forall k \in K \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} s_{jk} \quad \forall j \in J \quad (3)$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq b_i y_i \quad \forall i \in I \quad (4)$$

$$\sum_{k \in K} s_{jk} \leq p_j z_j \quad \forall j \in J \quad (5)$$

$$x_{ij} \in \mathfrak{R}^+ \quad \forall i \in I, j \in J \quad (6)$$

$$s_{jk} \in \mathfrak{R}^+ \quad \forall j \in J, k \in K \quad (7)$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad (8)$$

$$z_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J \quad (9)$$

- I, J, K : 分别为工厂、中转站和客户的集合。
- y_i : 决策变量, 若工厂 i 开放则为 1, 否则为 0。
- z_j : 决策变量, 若中转站 j 开放则为 1, 否则为 0。
- x_{ij} : 连续变量, 从工厂 i 运送到中转站 j 的产品数量。
- s_{jk} : 连续变量, 从中转站 j 运送到客户 k 的产品数量。
- f_i, g_j : 分别为开放工厂 i 和中转站 j 的固定成本。
- c_{ij}, d_{jk} : 分别为工厂到中转站、中转站到客户的单位运输成本。
- b_i, p_j : 分别为工厂 i 和中转站 j 的最大容量。
- q_k : 客户 k 的产品需求量。

约束条件解释:

- 公式 (1) 是目标函数, 表示最小化总成本 (工厂固定费 + 中转站固定费 + 第一阶段运费 + 第二阶段运费)。
- 约束 (2) 确保每个客户的需求得到满足。
- 约束 (3) 为流量守恒约束, 即中转站向外运送的总量不能超过从工厂运入该中转站的总量。
- 约束 (4) 和 (5) 分别是工厂和中转站的容量上限约束 (只有在设施开放, 即 $y_i = 1$ 或 $z_j = 1$ 时才能有流量)。
- 约束 (6)-(9) 定义了变量的取值范围 (流量非负, 选址决策为二进制 0/1 变量)。

2.2 Irawan 和 Jones: 多产品与多容量层级模型

2.2.1 问题定义

本论文所研究的两阶段多级容量限制多产品设施选址问题 (Multi-product TSCFLP with Multilevel Capacities) 同样包含工厂、中转站和客户三个层级。第一阶段, 多种不同的产品从现有的工厂运送到开放的中转站; 第二阶段, 产品从中转站运送到客户手中以满足其需求。

给定固定的工厂集合、中转站备选集合、客户集合、产品种类集合、每个客户对每种特定产品的需求量、各工厂对每种产品的生产产能上限、开设每个中转站的固定成本、在中转站为不同产品配置不同容量级别 (模型 A) 或为中转站整体配置不同容量级别 (模型 B) 时的固定配置成本及对应的容量上限、以及两阶段的跨产品单位运输成本。

我们需要决策: 确定开放哪些中转站; 决定为每个开放的中转站指派哪一种容量级别; 规划两阶段中每种产品在各条运输路径上的运输量。

决策的目标是在不超过工厂生产产能上限和中转站所选容量级别上限的前提下, 完全满足所有客户对所有产品的需求, 同时使总基础固定建造成本、固定容量配置成本以及两阶段总运输成本之和达到最小。

2.2.2 数学模型和公式

论文针对中转仓的容量限制方式, 提出了两种不同的数学建模思路:

- **模型 A (Model A 基于产品独立数量限制):** 假设中转仓内部的存储区域是按产品种类划分或相互独立的。容量限制表现为: 该中转仓对**每种特定产品**能容纳的最大存储数量有各自独立的上限。
- **模型 B (Model B 基于总容量限制):** 假设中转仓内部是混合存储的。不同产品会占用不同的空间体积, 容量限制表现为: 所有存入该中转仓的产品所占用的**总实物身体积 (或总重量)**不能超过该容量级别下的最大总体积上限。

模型 A 和模型 B 的符号说明如下:

集合 (Sets)

- I 工厂集合, 索引为 i
- J 潜在中转仓集合, 索引为 j
- K 客户集合, 索引为 k
- P 产品集合, 索引为 p
- D_{jp} 模型 A 中, 中转仓 j 存储产品 p 的可选容量级别集合, 索引为 d
- V_j 模型 B 中, 中转仓 j 可选的总容量级别集合, 索引为 v

参数 (Parameters)

s_{ip}	工厂 i 生产产品 p 的最大产能上限
w_{kp}	客户 k 对产品 p 的总需求量
$\hat{f}_j$	开设中转仓 j 的固定成本
c_{ijp}	产品 p 从工厂 i 运送到中转仓 j 的单位运输成本
$\hat{c}_{jkp}$	产品 p 从中转仓 j 运送到客户 k 的单位运输成本
模型 A 专属:	
$\hat{f}_{jpd}$	中转仓 j 对产品 p 选择容量级别 d 时产生的固定配置成本
$\hat{b}_{jpd}$	中转仓 j 对产品 p 选择容量级别 d 时, 能存储该产品的数量上限
模型 B 专属:	
f_{jv}^*	中转仓 j 选择总容量级别 v 时产生的固定配置成本
b_{jv}^*	中转仓 j 选择总容量级别 v 时的总体积/总容量上限
q_p	单位产品 p 所占用的体积 (或容量权重系数)

决策变量 (Decision Variables)

X_{ijp}	从工厂 i 运输到中转仓 j 的产品 p 的数量 (非负整数)
$\hat{X}_{jkp}$	从中转仓 j 运输到客户 k 的产品 p 的数量 (非负整数)
Q_j	0-1 变量, 若中转仓 j 被开设则为 1, 否则为 0
$\hat{Y}_{jpd}$	(模型 A) 0-1 变量, 若中转仓 j 的产品 p 启用第 d 级容量则为 1, 否则为 0
Y_{jv}^*	(模型 B) 0-1 变量, 若中转仓 j 启用第 v 级总容量则为 1, 否则为 0

模型 A 的目标是最小化总成本，包括中转仓固定开设成本、各产品容量级别的固定配置成本以及两阶段的运输成本。

$$\min Z_A = \sum_{j \in J} \tilde{f}_j Q_j + \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} \sum_{d \in D_{jp}} \hat{f}_{jpd} \hat{Y}_{jpd} + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} c_{ijp} X_{ijp} + \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{p \in P} \hat{c}_{jkp} \hat{X}_{jkp} \quad (10)$$

Subject to:

$$\sum_{j \in J} X_{ijp} \leq s_{ip}, \quad \forall i \in I, p \in P \quad (11)$$

$$\sum_{i \in I} X_{ijp} \leq \sum_{d \in D_{jp}} \hat{b}_{jpd} \hat{Y}_{jpd}, \quad \forall j \in J, p \in P \quad (12)$$

$$\sum_{d \in D_{jp}} \hat{Y}_{jpd} \leq Q_j, \quad \forall j \in J, p \in P \quad (13)$$

$$\sum_{j \in J} \hat{X}_{jkp} = w_{kp}, \quad \forall k \in K, p \in P \quad (14)$$

$$\sum_{i \in I} X_{ijp} = \sum_{k \in K} \hat{X}_{jkp}, \quad \forall j \in J, p \in P \quad (15)$$

$$X_{ijp}, \hat{X}_{jkp} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K, p \in P \quad (16)$$

$$Q_j, \hat{Y}_{jpd} \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in J, p \in P, d \in D_{jp} \quad (17)$$

公式解释：

- 约束 (11) 确保工厂 i 运往所有中转仓的产品 p 总量不超过其最大产能。
- 约束 (12) 限制进入中转仓 j 的产品 p 总数不能超过其指派的容量级别 d 的上限。
- 约束 (13) 保证每个中转仓对每种产品最多选择一个容量级别，且只有在中转仓被决策开启时 ($Q_j = 1$) 才能选择。
- 约束 (14) 保证所有客户对所有产品的需求得到完全满足。
- 约束 (15) 是中转仓的流量守恒约束，即每种产品“进仓总量等于出仓总量”。

模型 B 考虑了产品的体积占用，中转仓选定某个级别 v 后，所有产品的总体积不能超标。

$$\min Z_B = \sum_{j \in J} \tilde{f}_j Q_j + \sum_{j \in J} \sum_{v \in V_j} f_{jv}^* Y_{jv}^* + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} c_{ijp} X_{ijp} + \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{p \in P} \hat{c}_{jkp} \hat{X}_{jkp} \quad (18)$$

Subject to:

$$\sum_{j \in J} X_{ijp} \leq s_{ip}, \quad \forall i \in I, p \in P \quad (19)$$

$$\sum_{p \in P} \left(q_p \sum_{i \in I} X_{ijp} \right) \leq \sum_{v \in V_j} b_{jv}^* Y_{jv}^*, \quad \forall j \in J \quad (20)$$

$$\sum_{v \in V_j} Y_{jv}^* \leq Q_j, \quad \forall j \in J \quad (21)$$

$$\sum_{j \in J} \hat{X}_{jkp} = w_{kp}, \quad \forall k \in K, p \in P \quad (22)$$

$$\sum_{i \in I} X_{ijp} = \sum_{k \in K} \hat{X}_{jkp}, \quad \forall j \in J, p \in P \quad (23)$$

$$X_{ijp}, \hat{X}_{jkp} \in \mathbb{Z}^+, \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K, p \in P \quad (24)$$

$$Q_j, Y_{jv}^* \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in J, v \in V_j \quad (25)$$

公式解释：

- 约束 (20) 是模型 B 的核心。它将进入中转仓 j 的所有产品数量 $\sum X_{ijp}$ 乘以其单位体积 q_p 进行累加，要求总体积不超过该中转仓所选整体容量级别 v 的空间上限 b_{jv}^* 。
- 约束 (21) 规定每个中转仓整体只能且最多选择一个全局容量级别 v 。

2.3 Sutrisno 和 Yang：带移动卫星的二级选址路径模型

2.3.1 问题定义

在最后一公里配送中，交通的不确定性通常通过建立和利用多个具有高昂建设与运营成本的缓冲仓库（即卫星站，Satellites）来解决，这在实际实施中成本极高。这种涉及卫星站的配送系统通常被建模为两级选址路径问题（2E-LRP）。

本研究考虑一种带移动卫星站（Mobile Satellites）的两级选址路径问题（2E-LRP-MS）。该系统由单主仓库（MD）、候选城市货运车车库（CD）集合、候选合并点（CP）集合以及拥有独立货物需求的末端客户集合组成。物流配送网络由两级车队协同完成：第一级为大容量城市卡车（CT），第二级为高机动性城市货运小车（CF）。

配送流程与核心运作逻辑描述如下：

一阶与二阶协同运作：CT 从 MD 出发，首先前往指定的 CD 为 CF 进行首次货物装载。随后，CF 驶向客户点执行配送任务，而 CT 则根据调度驶往指定的临时 CP 处停靠等待。

动态中途补给：当 CF 货量耗尽后，无需返回偏远的车库，而是驶向就近的启用 CP 与 CT 汇合。CT 作为“移动卫星站”在 CP 处为一辆或多辆 CF 补充货物，补给完成后 CF 继续执行配送，直至所有客户服务完毕。

车辆归宿约束：在完成全部配送与补给任务后，所有 CT 车辆必须返回 MD，所有 CF 车辆必须返回其始发的 CD。

时间同步性控制：CT 与 CF 在 CD 或 CP 进行货物交接时具有严格的时间同步机制，先到达的车辆必须在原地等待另一方车辆到达，交接完成后方可同时离开。

成本权衡机制：系统剔除了传统固定卫星站的高昂建设与运营成本，转而承担较低的 CP 临时租赁/停车费，以及由 CT 车辆多点往返奔波产生的一阶行驶成本。

2.3.2 数学模型和公式

$$\text{Minimize } z = \sum_{s \in S} H_s y_s + \sum_{p \in P} H_p y_p + \sum_{v \in V} H_v y_v + \sum_{w \in W} H_w y_w + \sum_{(i,j) \in A^1} \sum_{v \in V} c_{ij}^1 x_{ij}^v + \sum_{(i,j) \in A^2} \sum_{w \in W} c_{ij}^2 x_{ij}^w \quad (26)$$

Subject to:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in N^2} x_{ij}^w = y_w \quad \forall w \in W \quad (27)$$

$$\sum_{i \in N^2} x_{ij}^w = \sum_{k \in P \cup Z \cup S', k \neq i} x_{ki}^w \quad \forall j \in P \cup Z, \forall w \in W \quad (28)$$

$$\sum_{w \in W} \sum_{i \in N^2} x_{ij}^w \leq y_j \quad \forall j \in S \cup P \quad (29)$$

$$\sum_{w \in W} \sum_{i \in N^2} x_{ij}^w = 1 \quad \forall j \in Z \quad (30)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in P \cup Z} x_{ij}^w = \sum_{k \in P \cup Z} \sum_{l \in S'} x_{kl}^w \quad \forall w \in W \quad (31)$$

$$\sum_{i \in D} \sum_{j \in N^1} x_{ij}^v = y_v \quad \forall v \in V \quad (32)$$

$$\sum_{j \in N^1, i \neq j} x_{ij}^v = \sum_{k \in N^1, k \neq i} x_{ki}^v \quad \forall i \in N^1, \forall v \in V \quad (33)$$

$$\sum_{i \in N^1} \sum_{v \in V} x_{ij}^v \leq y_j \quad \forall j \in S \cup P \quad (34)$$

$$d_i x_{ij}^w - M(1 - x_{ij}^w) \leq f_i^w \quad \forall i \in Z, \forall j \in P \cup S', \forall w \in W \quad (35)$$

$$f_j^w + d_i x_{ij}^w - M(1 - x_{ij}^w) \leq f_i^w \quad \forall i \in S \cup P \cup Z, \forall j \in Z, \forall w \in W \quad (36)$$

$$f_j^w + d_i x_{ij}^w - M(1 - x_{ij}^w) \leq K_2 \quad \forall i \in S \cup P \cup Z, \forall j \in Z, \forall w \in W \quad (37)$$

$$\sum_{w \in W} f_j^w \leq D_j \quad \forall j \in S \cup P \quad (38)$$

$$D_j \leq \sum_{i \in N^1} \sum_{v \in V} F_{ij}^v \quad \forall j \in S \cup P \quad (39)$$

$$\sum_{i \in N^1} \sum_{j \in N^1} F_{ij}^v \leq K_1 \quad \forall v \in V \quad (40)$$

$$t_{ij}^1 x_{ij}^v + b_i^1 - M(1 - x_{ij}^v) \leq a_j^1 \quad \forall i \in N^1, \forall j \in S \cup P, \forall v \in V \quad (41)$$

$$t_{ij}^2 x_{ij}^w + b_i^2 - M(1 - x_{ij}^w) \leq a_j^2 \quad \forall i \in N^2, \forall j \in P \cup Z \cup S', \forall w \in W \quad (42)$$

$$a_j^2 \leq b_j^1 \quad \forall j \in S \cup P \quad (43)$$

$$a_j^1 \leq b_j^1 \quad \forall j \in N^1 \quad (44)$$

$$a_j^2 \leq b_j^2 \quad \forall j \in N^2 \quad (45)$$

$$y_s, y_p, y_v, y_w \in \{0, 1\} \quad \forall s \in S, p \in P, v \in V, w \in W \quad (46)$$

$$x_{ij}^v, x_{ij}^w \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in A^1, (i, j) \in A^2 \quad (47)$$

$$a_i^e, b_i^e, F_{ij}^v, f_i^w, D_i \in \mathfrak{R}^+ \quad \forall i, j, v, w, e \quad (48)$$

- D, S, S', P, Z : 分别为主仓库、城市货运车车库 (CD)、虚拟终点车库、合并点 (CP) 和客户的集合。

- N^1, N^2, A^1, A^2 : 分别为第一级和第二级网络的节点集合与可行有向弧集合。
- V, W : 分别为一阶城市卡车 (CT) 和二阶货运小车 (CF) 的集合。
- y_s, y_p : 决策变量, 若启用 CD s 或租用 CP p 则为 1, 否则为 0。
- y_v, y_w : 决策变量, 若派遣 CT v 或派遣 CF w 则为 1, 否则为 0。
- x_{ij}^v, x_{ij}^w : 决策变量, 若车辆 v 或 w 驶经对应级网络上的有向弧 (i, j) 则为 1, 否则为 0。
- F_{ij}^v : 连续变量, CT v 在弧 (i, j) 上运送的载重货量。
- f_i^w : 连续变量, CF w 到达节点 i 时的当前剩余车载容量。
- a_i^e, b_i^e : 连续变量, 第 e 级车辆到达和离开节点 i 的时间 ($e \in \{1, 2\}$)。
- D_i : 连续变量, 发生在补给点 i 的总货物补充需求量。
- H_s, H_p, H_v, H_w : 分别为 CD 启用、CP 租用、CT 派遣和 CF 派遣的固定成本。
- c_{ij}^1, c_{ij}^2 : 分别为一阶和二阶网络上弧 (i, j) 的单位行驶成本。
- t_{ij}^1, t_{ij}^2 : 分别为一阶和二阶网络上弧 (i, j) 的行驶时间。
- K_1, K_2 : 分别为一阶 CT 和二阶 CF 的最大载重容量。
- d_i : 客户 i 的货物需求量。
- M : 一个足够大的正实数。

约束条件解释:

- 公式 (1) 是目标函数, 表示最小化系统总成本 (CD 固定费 + CP 租用费 + CT 派遣费 + CF 派遣费 + 一阶行驶路费 + 二阶行驶路费)。
- 约束 (2) 确保每辆使用的 CF 小车必须且仅能从某一个启用的 CD 车库出发。
- 约束 (3) 为二阶流守恒约束, 保证小车进入任何中间非终点节点后必须离开。
- 约束 (4) 和 (9) 分别限制二阶 CF 和一阶 CT 只能访问已被决定启用的 CD 或 CP。
- 约束 (5) 确保每个末端客户被且仅被一辆二阶 CF 小车服务一次。
- 约束 (6) 强制小车在完成配送任务后必须返回虚拟的终点车库。
- 约束 (7) 和 (8) 分别规定了一阶 CT 的路径始发约束与中间节点的人流入流平衡。
- 约束 (10)-(12) 用于动态流式更新并追踪二阶 CF 在节点间的剩余承载能力, 强制其不超过小车容量上限 K_2 , 同时起到了消除子回路的作用。
- 约束 (13) 汇总各补给节点处由小车产生并积累的待补充货物总需求。
- 约束 (14) 确保一阶卡车运往各补给节点的总货量能够完全满足该点产生的补给需求。
- 约束 (15) 限制一阶卡车在主仓库的总装载量不能超过卡车的物理容量上限 K_1 。
- 约束 (16) 和 (17) 分别控制一阶与二阶车辆在行进弧段上的到达时间累积。

- 约束 (18) 是核心的时间同步约束，规定在公共交接点 j 处，一阶卡车 CT 的离开时间必须晚于或等于所有在此处接受补给的二阶小车 CF 的到达时间，即大车必须原位等待小车。
- 约束 (19) 和 (20) 保证任何车辆在节点的出发时间不早于其到达时间。
- 约束 (21)-(23) 定义了决策变量和状态变量的取值范围（包含 0-1 二进制变量与非负实数空间）。

2.4 Senna 等：二级选址路径问题的紧凑 MIP 建模

2.4.1 问题定义

双层选址-路径问题 (2E-LRP) 是在一个图 $G = (\mathcal{N}, \mathcal{A})$ 上定义的战略与战术级别的优化问题。问题给定：

- 潜在的一级分拨中心集合 P ，各平台开启成本为 H_i 。
- 潜在的二级中转站集合 S ，各中转站开启成本为 H_i ，设施容量限制为 B_i 。
- 最终的客户集合 C ，各客户需求量为 q_i 。
- 第一层车队 $\mathcal{K}^1$ ，单车容量限制为 Q^1 ，单车固定成本为 f^1 。
- 第二层车队 $\mathcal{K}^2$ ，单车容量限制为 Q^2 ，单车固定成本为 f^2 。
- 各层行驶弧段 $(i, j) \in \mathcal{A}^e$ 上的单位运输成本 c_{ij}^e 。

求解目标：

- **决策变量：** 决定开启哪些平台和中转站，并规划两层车辆的确定性闭环路径。
- **核心约束：** 完全满足所有客户需求，且不超设设施容量与车辆容量。
- **优化目标：** 最小化设施开启固定成本、车辆使用固定成本以及所有行驶弧段的总运输成本之和。

2.4.2 基于车辆标相的经典模型 (CF1) 的数学模型和公式

该模型是文献中最常用的标准模型，通过引入车辆下标 k 确保车辆路径流量守恒与闭环。

$$\text{Minimize } \sum_{i \in \mathcal{N}^1} H_i y_i + \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{k \in \mathcal{K}^e} f^e z_k + \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{k \in \mathcal{K}^e} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}^e} c_{ij}^e x_{ijk}^e \quad (49)$$

Subject to:

$$\sum_{j:(i,j) \in \mathcal{A}^e} x_{ijk}^e = \sum_{j:(j,i) \in \mathcal{A}^e} x_{jik}^e \quad \forall i \in \mathcal{N}^e, k \in \mathcal{K}^e, e \in \mathcal{E} \quad (50)$$

$$u_j^e \geq u_i^e + 1 - |D^e| \left(1 - \sum_{k \in \mathcal{K}^e} x_{ijk}^e \right) \quad \forall (i,j) \in \mathcal{A}^e, e \in \mathcal{E} \quad (51)$$

$$\sum_{j \in \mathcal{D}^e} \sum_{i:(i,j) \in \mathcal{A}^e} x_{ijk}^e \leq 1 \quad \forall k \in \mathcal{K}^e, e \in \mathcal{E} \quad (52)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}^1} \sum_{j:(s,j) \in \mathcal{A}^1} x_{sjk}^1 = y_s \quad \forall s \in S \quad (53)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}^2} \sum_{j:(i,j) \in \mathcal{A}^2} x_{ijk}^2 = 1 \quad \forall i \in \mathcal{C} \quad (54)$$

$$\sum_{s \in S} w_{si}^2 = 1 \quad \forall i \in \mathcal{C} \quad (55)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}^2} \sum_{j:(s,j) \in \mathcal{A}^2} x_{sjk}^2 - w_{si}^2 \leq 1 \quad \forall i \in \mathcal{C}, s \in S \quad (56)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}^1} \sum_{p \in \mathcal{P}} t_{psk} = \sum_{i \in \mathcal{C}} q_i w_{si}^2 \quad \forall s \in S \quad (57)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}^1} \sum_{s \in S} t_{psk} \leq B_p y_p \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (58)$$

$$\sum_{k \in \mathcal{K}^1} \sum_{p \in \mathcal{P}} t_{psk} \leq B_s y_s \quad \forall s \in S \quad (59)$$

$$Q^1 \sum_{j:(s,j) \in \mathcal{A}^1} x_{sjk}^1 \geq t_{psk} \quad \forall p \in \mathcal{P}, s \in S, k \in \mathcal{K}^1 \quad (60)$$

$$Q^1 \sum_{j:(p,j) \in \mathcal{A}^1} x_{pjk}^1 \geq t_{psk} \quad \forall p \in \mathcal{P}, s \in S, k \in \mathcal{K}^1 \quad (61)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{s \in S} t_{psk} \leq Q^1 z_k \quad \forall k \in \mathcal{K}^1 \quad (62)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{C}} \sum_{j:(i,j) \in \mathcal{A}^2} q_i x_{ijk}^2 \leq Q^2 z_k \quad \forall k \in \mathcal{K}^2 \quad (63)$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \mathcal{N}^1 \quad (64)$$

$$x_{ijk}^e \in \{0, 1\} \quad \forall (i,j) \in \mathcal{A}^e, k \in \mathcal{K}^e, e \in \mathcal{E} \quad (65)$$

$$w_{si}^2 \in \{0, 1\} \quad \forall s \in S, i \in \mathcal{C} \quad (66)$$

$$z_k \in \{0, 1\} \quad \forall k \in \mathcal{K}^1 \cup \mathcal{K}^2 \quad (67)$$

$$t_{psk} \geq 0 \quad \forall p \in \mathcal{P}, s \in S, k \in \mathcal{K}^1 \quad (68)$$

$$1 \leq u_i^e \leq |D^e| \quad \forall i \in \mathcal{N}^e, e \in \mathcal{E} \quad (69)$$

- $\mathcal{E}, \mathcal{P}, S, \mathcal{C}$: 分别为层级 (1 代表第一层, 2 代表第二层)、平台、中转站和客户的集合。
- $\mathcal{N}^e, \mathcal{A}^e, \mathcal{K}^e$: 分别为第 e 层的节点集合、行驶弧段集合以及车队车辆集合。
- y_i : 决策变量, 若设施 (平台或中转站) i 开放则为 1, 否则为 0。
- x_{ijk}^e : 决策变量, 若第 e 层的车辆 k 驶过弧 (i,j) 则为 1, 否则为 0。
- z_k : 决策变量, 若车辆 k 投入使用则为 1, 否则为 0。

- w_{si}^2 : 决策变量, 若客户 i 被分配到中转站 s 则为 1, 否则为 0。
- t_{psk} : 连续变量, 第一层车辆 k 从平台 p 运送到中转站 s 的货物量。
- u_i^e : 连续变量, 用于消除子回路的节点顺序标号。
- H_i, f^e : 分别为开放设施 i 的固定成本和第 e 层单辆车的启用成本。
- c_{ij}^e : 第 e 行驶弧段 (i, j) 的运输成本。
- B_i, Q^e : 分别为设施 i 的最大容量和第 e 层车辆的最大载重容量。
- q_i : 客户 i 的产品货物需求量。
- $|D^e|$: 第 e 层中目标节点的数量大小。

约束条件解释:

- 公式 (1) 是目标函数, 表示最小化总成本 (选址固定费 + 车辆固定费 + 行驶运费)。
- 约束 (2) 是两层网络通用的车辆网络流平衡约束。
- 约束 (3) 是经典的 Miller-Tucker-Zemlin (MTZ) 子回路消除约束。
- 约束 (4) 确保每辆车最多只能执行一条配送路径。
- 约束 (5) 定义中转站的开启状态与是否有第一层车辆访问相关联。
- 约束 (6) 确保每个末端客户被精准访问且服务一次。
- 约束 (7) 确保每个客户被划分给且仅给一个中转站。
- 约束 (8) 确保分配到中转站的客户必须由从该中转站出发的车辆路径服务。
- 约束 (9) 为层级间货量平衡, 即运至某中转站的总货量必须精确等于分配给它的客户总需求。
- 约束 (10) 和 (11) 为设施 (平台和中转站) 的最大容量上限约束。
- 约束 (12) 和 (13) 限制第一层的货流只有在车辆实际通过相应的平台和中转站时才能发生。
- 约束 (14) 和 (15) 分别是第一层和第二层车辆的载重容量上限约束。
- 约束 (16)-(21) 定义了模型中各类变量的取值范围和类型。

2.4.3 基于商品流优化的车辆标相改进模型 (ICF1) 的数学模型和公式

该模型将 CF1 中效率较低的 MTZ 约束与容量分配公式等结合, 重构为多商品流约束, 极大减少了约束数量。

$$\text{Minimize } \sum_{i \in \mathcal{N}^1} H_i y_i + \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{k \in \mathcal{K}^e} \sum_{i \in \mathcal{O}^e} \sum_{j \in \mathcal{D}^e} f^e x_{ijk}^e + \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{k \in \mathcal{K}^e} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}^e} c_{ij}^e x_{ijk}^e \quad (70)$$

Subject to:

Constraints (2), (4)–(6), (16)–(17)

$$\sum_{i:(i,s) \in \mathcal{A}^1} g_{is}^1 - \sum_{i:(s,i) \in \mathcal{A}^1} g_{si}^1 = \sum_{j \in \mathcal{C}} \sum_{k \in \mathcal{K}^2} \sum_{i:(s,i) \in \mathcal{A}^2} q_j x_{sik}^2 \quad \forall s \in S \quad (71)$$

$$\sum_{i:(i,j) \in \mathcal{A}^2} g_{ji}^2 - \sum_{i:(i,j) \in \mathcal{A}^2} g_{ij}^2 = q_j \quad \forall j \in \mathcal{C} \quad (72)$$

$$\sum_{i \in D^e} g_{ij}^e \leq B_j y_j \quad \forall j \in \mathcal{O}^e, e \in \mathcal{E} \quad (73)$$

$$0 \leq g_{ij}^e \leq Q^e \sum_{k \in \mathcal{K}^e} x_{ijk}^e \quad \forall (i,j) \in \mathcal{A}^e, e \in \mathcal{E} \quad (74)$$

- g_{ij}^e : 连续变量, 代表第 e 层在行驶弧段 (i,j) 上所运载的实际商品流货量 (该变量在模型中完全替代了原有的 t_{psk} 变量)。

约束条件解释:

- 公式 (1) 是更新后的目标函数, 使用行驶弧段通过次数等效计算车辆固定成本。
- 约束 (2) 为中转站节点的层级货流衔接转换约束 (流入第一层的货流扣除流出的货流等于该中转站接收和转转运的总货量)。
- 约束 (3) 为客户节点处的网络货流平衡约束。
- 约束 (4) 确保商品流量不会超过相应开放设施的最大容量上限。
- 约束 (5) 将商品流量的大小限制在所对应行驶弧段的当前通过车辆的最大总载重能力内。

2.4.4 双下标弧与二进制度分配模型 (CF2) 的数学模型和公式

论文提出的首个打破车辆下标 (Two-index arc variables) 的模型。它通过引入二进制的“需求分配变量”来追踪每条去向和回路, 确保无下标的车辆能够正确返回出发地。

$$\text{Minimize } \sum_{i \in \mathcal{N}^1} H_i y_i + \sum_{e \in \mathcal{E}} f^e \sum_{i \in \mathcal{O}^e} \sum_{j \in D^e} x_{ij}^e + \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{(i,j) \in \mathcal{A}^e} c_{ij}^e x_{ij}^e \quad (75)$$

Subject to:

Constraints (17), (23)–(25)

$$\sum_{i:(i,j) \in \mathcal{A}^e} x_{ij}^e = \sum_{i:(j,i) \in \mathcal{A}^e} x_{ji}^e \quad \forall j \in \mathcal{N}^e, e \in \mathcal{E} \quad (76)$$

$$\sum_{j:(s,j) \in \mathcal{A}^2} x_{sj}^2 = y_s \quad \forall s \in S \quad (77)$$

$$\sum_{j:(i,j) \in \mathcal{A}^2} x_{ij}^2 = 1 \quad \forall i \in \mathcal{C} \quad (78)$$

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} w_{ps}^1 = y_s \quad \forall s \in S \quad (79)$$

$$x_{ij}^e \leq w_{ij}^e \quad \forall i \in \mathcal{O}^e, j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (80)$$

$$x_{ji}^e \leq w_{ij}^e \quad \forall i \in \mathcal{O}^e, j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (81)$$

$$\sum_{h \in \mathcal{O}^e} w_{hi}^e + w_{hj}^e + \sum_{h' \in \mathcal{O}^e \setminus \{h\}} w_{h'i}^e + w_{h'j}^e \leq 2 \quad \forall i, j \in D^e, i \neq j, e \in \mathcal{E} \quad (82)$$

$$x_{ij}^e \in \{0, 1\} \quad \forall (i, j) \in \mathcal{A}^e, e \in \mathcal{E} \quad (83)$$

$$w_{ij}^e \in \{0, 1\} \quad \forall i \in \mathcal{O}^e, j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (84)$$

$$0 \leq g_{ij}^e \leq Q^e x_{ij}^e \quad \forall (i, j) \in \mathcal{A}^e, e \in \mathcal{E} \quad (85)$$

- x_{ij}^e : 二进制核心决策变量, 若第 e 层有车辆驶过行驶弧段 (i, j) 则为 1, 否则为 0 (完全去除了车辆下标 k)。
- w_{ps}^1 : 二进制决策变量, 表示中转站 s 是否被分配到始发平台 p 。
- w_{si}^2 : 二进制决策变量, 表示客户 i 是否被分配到始发中转站 s 。

约束条件解释:

- 公式 (6) 是不带车辆下标的双下标目标函数。
- 约束 (7) 保证了两层网络下任意节点处的点度及行驶弧段流守恒。
- 约束 (8) 确保离开某个中转站的车辆总和等同于其自身的选址开启状态。
- 约束 (9) 确保每个末端客户有且仅有一条行驶弧段进入访问。
- 约束 (10) 限制任何开放的中转站必须归属于某一个选定的平台。
- 约束 (11) 和 (12) 规范了当车辆走行驶弧段去往或回程时, 对应的目标终点和起点分配关系。
- 约束 (13) 为强关联分配约束, 保证只有属于相同起始设施的两节点间才能通车, 从而杜绝跨设施跑偏问题。
- 约束 (14)–(16) 规定了当前模型中所有的决策变量作用域范围。

2.4.5 分配约束加强版的双下标模型 (ICF2) 的数学模型和公式

论文对 CF2 中的结构性约束 (45) 进行了深度代数简化和松弛替换, 构筑了一个线性松弛下界更紧、更稀疏的加强版模型 ICF2。

$$\text{Minimize Equation (6)} \quad (86)$$

Subject to:

Constraints (7), (17), (23)–(25), (39)–(44), (46)–(48)

$$x_{ij}^e + x_{ji}^e + w_{hi}^e - w_{hj}^e \leq 1 \quad \forall i, j \in D^e, i \neq j, h \in \mathcal{O}^e, e \in \mathcal{E} \quad (87)$$

- 该模型使用完全相同的变量集，无需引入新指标。

约束条件解释：

- 约束 (18) 用于完全替代原模型的约束 (13)。这不仅大幅增强了松弛质量，同时在线性规划性质上直接隐式推导并满足了任意两个目标节点之间的子回路消除 (Subtour Elimination) 属性。

2.4.6 连续标号传递模型 (CF3) 的数学模型和公式

这是整篇论文最具学术创新性的模型。它彻底抛弃了 w_{ij}^e 这种高维度的二进制分配变量，转而通过一组连续变量 v_j^e 将车辆出发地的“ID 编码”像接力棒一样沿运输路线向下游传递，巧妙利用夹逼法则实现了多设施选址网络中的子回路消除。

$$\text{Minimize Equation (6)} \quad (88)$$

Subject to:

Constraints (17), (23)–(25), (39)–(41), (46), (48)

$$v_j^e \geq \sum_{i \in \mathcal{O}^e} i x_{ij}^e \quad \forall j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (89)$$

$$v_j^e \geq \sum_{i \in \mathcal{O}^e} i x_{ji}^e \quad \forall j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (90)$$

$$v_j^e \leq M_1^e - \sum_{i \in \mathcal{O}^e} (M_1^e - i) x_{ij}^e \quad \forall j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (91)$$

$$v_j^e \leq M_1^e - \sum_{i \in \mathcal{O}^e} (M_1^e - i) x_{ji}^e \quad \forall j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (92)$$

$$v_j^e \geq v_i^e - M_2^e (1 - x_{ij}^e - x_{ji}^e) \quad \forall i, j \in D^e, i \neq j, e \in \mathcal{E} \quad (93)$$

$$1 \leq v_j^e \leq |\mathcal{O}^e| \quad \forall j \in D^e, e \in \mathcal{E} \quad (94)$$

- v_j^e : 连续追踪电位标号变量。代表负责访问目标点 j 的车辆，其最初始发设施（具体是哪个平台或中转站）所对应的整型代号数字。
- $\mathcal{O}^e$: 第 e 层的起始发设施节点集（1 层为平台 P ，2 层为中转站 S ）。
- D^e : 第 e 层的配送目的点节点集（1 层为中转站 S ，2 层为客户 C ）。
- M_1^e, M_2^e : 大 M 常数。其经过紧致化推导后的最佳取值边界为： $M_1^e = |\mathcal{O}^e|$ 且 $M_2^e = |\mathcal{O}^e| - 1$ 。

约束条件解释：

- 约束 (19)–(22) 构成了强制边界限制：一旦车辆从某设施 i 出发并直接驶向某个目的地 j （即 $x_{ij}^e = 1$ 或 $x_{ji}^e = 1$ ），则 v_j^e 连续变量将被强制锁定等于该设施的标号值 i 。

- 约束 (23) 是核心的索引号沿途传播逻辑：如果车辆在两个连续目的地 i 和 j 之间穿行，那么通过夹逼机制直接令 $v_i^e = v_j^e$ ，这就证明了它们在同一条环路上，因而共享完全相同的物理始发设施。
- 约束 (24) 界定了用于连续追踪的标号空间上界与下界范围。

2.4.7 论文中提出的全部有效不等式

为了帮助各个模型在商业求解器中取得更优的下界收敛速度，论文专门设计并分类测试了以下两组多项式级别的有效不等式。

2.4.8 用于车辆标相模型 (CF1 / ICF1) 的对称消除不等式

$$\sum_{i \in \mathcal{O}^e} \sum_{j \in D^e} x_{ijk}^e \geq \sum_{i \in \mathcal{O}^e} \sum_{j \in D^e} x_{ij(k+1)}^e \quad \forall k \in \mathcal{K}^e \setminus \{|\mathcal{K}^e|\}, e \in \mathcal{E} \quad (95)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in \mathcal{A}^2} x_{ijk}^2 \geq \sum_{j: (h,j) \in \mathcal{A}^2} x_{hj(k+1)}^2 \quad \forall i, h \in \mathcal{C}, i < h, k \in \mathcal{K}^2 \setminus \{1\} \quad (96)$$

注：约束 (25) 和 (26) 通过打破车辆序号排序的内在对称性，可显著克制分支定界树因对称性引起的组合爆炸。

用于双下标模型 (CF2 / ICF2 / CF3) 的网络割集与设施约束加强：

$$\sum_{i \in \mathcal{O}^e} y_i \geq o_{min}^e \quad \forall e \in \mathcal{E} \quad (97)$$

$$\sum_{i \in \mathcal{O}^e} \sum_{j \in D^e} x_{ij}^e \geq \left\lceil \frac{1}{Q^e} \sum_{i \in \mathcal{C}} q_i \right\rceil \quad \forall e \in \mathcal{E} \quad (98)$$

$$\sum_{j: (i,j) \in \mathcal{A}^e} x_{ij}^e \geq y_i \quad \forall i \in \mathcal{O}^e, e \in \mathcal{E} \quad (99)$$

$$2x_{ps}^1 \leq y_p + y_s \quad \forall p \in \mathcal{P}, s \in S \quad (100)$$

$$2x_{sp}^1 \leq y_p + y_s \quad \forall p \in \mathcal{P}, s \in S \quad (101)$$

$$x_{sj}^2 \leq y_s \quad \forall s \in S, j \in \mathcal{C} \quad (102)$$

$$x_{js}^2 \leq y_s \quad \forall s \in S, j \in \mathcal{C} \quad (103)$$

$$\sum_{s \in S} w_{ps}^1 \geq y_p \quad \forall p \in \mathcal{P} \quad (104)$$

$$2w_{ps}^1 \leq y_p + y_s \quad \forall p \in \mathcal{P}, s \in S \quad (105)$$

注：这些切割不等式强化了物理现实边界（例如： o_{min}^e 为保证总体需求得到满足而所需开放的最低理论设施数量上限；(28) 限制了各层的最小启用车队规模；其余部分切断了与未开放设施产生关联的任何非法车流）。

2.5 建模方法总体对比

综合上述四篇论文可以看出，二级运输问题与二级选址路径问题虽然都采用“两级网络”结构，但其建模重点存在明显差异。Fernandes 等和 Irawan 与 Jones 的模型属于典型的二级运输或二级

设施选址模型，其核心是确定设施是否开放以及货物在两级网络中的流量分配。模型主要使用设施开设变量和运输流量变量，通过需求满足、容量限制和中转节点流量守恒约束来描述系统运行过程。这类模型不显式考虑车辆路径，因此模型结构相对简洁，更适用于供应链网络设计、仓库选址和长期运输规划等战略层面问题。

相比之下，Sutrisno 和 Yang 以及 Senna 等研究的 2E-LRP 类模型在设施选址的基础上进一步引入了车辆路径决策。此时，模型不仅需要决定哪些设施开放，还需要确定车辆经过哪些弧段、客户由哪个中转点服务、车辆如何形成可行闭环路径，以及两级车辆之间如何完成货物衔接。因此，二级选址路径问题的变量体系更加复杂，除设施变量和货物流量变量外，还包含车辆使用变量、路径弧变量、客户分配变量、载重变量，甚至时间同步变量。模型约束也由单纯的容量和流量守恒扩展到车辆容量、路径连通性、子回路消除、起讫点一致性和层级同步等内容。

从容量建模角度看，Fernandes 等的模型采用固定容量设定，即工厂和中转站容量作为给定参数；Irawan 和 Jones 则将中转站容量扩展为决策变量，分别从“按产品独立容量”和“总体积容量”两个角度建立模型，使模型能够描述仓库规模选择和多产品存储配置问题。相比之下，2E-LRP 模型中的容量约束不仅体现在设施容量上，还体现在车辆容量和补给需求上，尤其在移动卫星模型中，容量约束需要与车辆路径和补给节点选择共同决定。

从路径建模角度看，二级运输模型将运输过程抽象为连续货物流，不区分具体车辆，因此更关注货物能否以最低成本完成两级转运；而二级 VRP 或 2E-LRP 模型必须显式描述车辆路线。Senna 等的研究进一步表明，即使在同一类 2E-LRP 问题中，不同路径变量设计也会显著影响模型性能。车辆标号模型虽然路径含义直观，但变量规模较大且容易产生车辆对称性；双下标弧变量模型通过减少车辆下标降低模型规模，并借助分配变量、商品流变量或连续标号传递变量保证路径可行性，通常具有更强的线性松弛和更好的求解表现。

总体而言，四篇论文体现出二级配送问题建模从简单到复杂的逐步演化过程：Fernandes 等给出了单产品、固定容量、连续流量形式的基础 TSCFLP 模型；Irawan 和 Jones 在此基础上引入多产品和多容量层级，提高了设施容量决策的现实性；Sutrisno 和 Yang 将固定中转设施扩展为移动卫星和临时补给点，使模型能够刻画最后一公里配送中的动态补给和时间同步；Senna 等则从数学建模形式本身出发，比较车辆标号模型与双下标弧模型对求解效率的影响。由此可见，二级运输问题更强调“设施—容量—流量”的网络设计逻辑，而二级 VRP 更强调“设施—车辆—路径—同步”的运营决策逻辑。前者模型相对紧凑、易于求解，后者表达能力更强、应用场景更丰富，但求解难度也显著增加。

正是由于两类模型在变量结构和约束复杂度上的差异，其对应的优化方法也呈现出从精确求解、遗传算法到数学启发式和邻域搜索的不同选择。

3 优化方法对比

3.1 Fernandes 等：遗传算法（GA）求解经典二级容量设施选址模型

经典二级容量设施选址模型是一个混合整数规划问题（MIP），但如果将 0-1 变量，即工厂和中转站的选址状态固定，问题就能简化为经典的带中转站的运输问题，即论文中提到的最小费用流问题，可以在多项式时间内精确求解。因此，该算法的核心思路是，只将二进制的选址状态 y_i ， z_j 编码，形成染色体，而运输量的流量分配 x_{ij} ， y_{jk} 留给底层的网络流求解器计算。

Step 1. 染色体编码与初始种群生成

染色体采用一维二进制向量表示，前 $|I|$ 位代表工厂的开设状态（1 开 0 关），后 $|J|$ 位代表中

转站的开设状态。当染色体确定的选址状态 (y, z) 固定后，算法将其作为已知输入传入底层的网络流求解器。

初始种群生成基于两种启发式策略 CH1 和 CH2。CH1 基于性价比概率随机选择开设工厂和中转站，生成符合约束条件的初始染色体，CH2 则利用线性松弛最优解逐步开启工厂和中转站得到符合约束条件的初始染色体。出于计算时间的考虑，CH2 只使用一次，剩下的种群都用 CH1 生成。两个算法的具体实现如下：

CH1 基于性价比构造决策开设的工厂和中间站。CH1 初始化时令所有工厂和中转站处于关闭状态，即 $y_i = 0 (\forall i \in I)$ 且 $z_j = 0 (\forall j \in J)$ 。然后计算每个候选工厂 $i \in I$ 的性价比指数 $BCP_i = \frac{f_i + \sum_{j \in J} c_{ij}}{b_i}$ 。在未开设的工厂中根据性价比概率随机选择开放工厂，直到开放的工厂总容量大于总的客户需求量。然后在已知已开放工厂集合（即 y_i 已确定）的前提下，计算每个候选中转站 $j \in J$ 的性价比指数 $BCS_j = \frac{\sum_{i \in I} c_{ij} y_i + g_j + \sum_{k \in K} d_{jk}}{p_j}$ 。在未开设的中转站中根据性价比概率随机选择开放中转站，直到开放的中转站总容量大于总客户需求量。经过 CH1，我们得到了一个初始的染色体。

Algorithm 1 Constructive Heuristic 1 (CH1)

```

1:  $y_i \leftarrow 0, \quad \forall i \in I$ 
2:  $z_j \leftarrow 0, \quad \forall j \in J$ 
3: for all  $i \in I$  do
4:    $BCP_i \leftarrow \frac{f_i + \sum_{j \in J} c_{ij}}{b_i}$ 
5: end for
6: while  $\sum_{i \in I} b_i y_i < \sum_{k \in K} q_k$  do
7:   根据概率  $\frac{BCP_{i'}}{\sum_{l|y_l=0} BCP_l}$  选择一个未开放的工厂索引  $i'$ 
8:    $y_{i'} \leftarrow 1$ 
9: end while
10: for all  $j \in J$  do
11:    $BCS_j \leftarrow \frac{\sum_{i \in I} c_{ij} y_i + g_j + \sum_{k \in K} d_{jk}}{p_j}$ 
12: end for
13: while  $\sum_{j \in J} p_j z_j < \sum_{k \in K} q_k$  do
14:   根据概率  $\frac{BCS_{j'}}{\sum_{l|z_l=0} BCS_l}$  选择一个未开放的中转站索引  $j'$ 
15:    $z_{j'} \leftarrow 1$ 
16: end while
17: return  $(y, z)$ 

```

与基于性价比的 CH1 不同，CH2 是一种基于数学模型线性松弛解的确定性构造启发式算法。由于线性松弛解能够高度逼近原整数规划的最优解边界，CH2 挑出来的设施组合质量非常高，能产生极具竞争力的“精英个体”，用以极大地加速遗传算法后续的收敛速度。算法的具体执行步骤如下：

Algorithm 2 Constructive Heuristic 2 (CH2)

- 1: 求解数学模型 (1)–(9) 的线性规划松弛问题 (LP Relaxation)
 - 2: 获得松弛最优解中设施的状态值: $\bar{y}_i (\forall i \in I)$ 和 $\bar{z}_j (\forall j \in J)$
 - 3: $y_i \leftarrow 0, \quad \forall i \in I$
 - 4: $z_j \leftarrow 0, \quad \forall j \in J$
 - 5: /* 第一阶段: 基于松弛解开启工厂 */
 - 6: **while** $\sum_{i \in I} b_i y_i < \sum_{k \in K} q_k$ **do**
 - 7: 在所有未开放的工厂 (即 $y_i = 0$) 中, 寻找使 $\bar{y}_i$ 最大且最接近 1 的工厂索引 i'
 - 8: $y_{i'} \leftarrow 1$
 - 9: **end while**
 - 10: /* 第二阶段: 基于松弛解开启中转站 */
 - 11: **while** $\sum_{j \in J} p_j z_j < \sum_{k \in K} q_k$ **do**
 - 12: 在所有未开放的中转站 (即 $z_j = 0$) 中, 寻找使 $\bar{z}_j$ 最大且最接近 1 的中转站索引 j'
 - 13: $z_{j'} \leftarrow 1$
 - 14: **end while**
 - 15: **return** (y, z)
-

Step 2. 选择、交叉与变异

在种群中，随机选择两个父染色体，以相同的概率任意组合父代的基因，产生子代。然后，以低概率对子代染色体上的某些基因位进行取反，作为少量变异。交叉和变异可能产生无法满足总需求的非法染色体。算法会通过检查 $\sum b_i y_i \geq \sum q_k$ 和 $\sum p_j z_j \geq \sum q_k$ 来快速剔除不可行解。

Step 4. 精英选择与局部最优

遗传算法擅长在宏观层面对全局解空间进行广度搜索，但其通过交叉和变异算子进行微观调整的能力较弱，容易在最优解附近“徘徊”而无法精确锁定。因此，算法引入了局部搜索来增强深度挖掘能力，具体设计动机如下：

1. 每当刷新历史最佳解时，立即执行局部搜索

历史最佳解代表算法当前找到了一个极具潜力的优质解区域。此时立即对其执行局部搜索，能够以极高的概率在周围迅速出成本更低的最优解，从而显著加速算法向全局最优解的收敛。

2. 每隔 N 代对种群所有个体执行局部搜索（全局激活）：

随着进化的进行，种群中的染色体容易趋于同质化，导致算法陷入局部最优。每隔 N 代对全员进行一次局部搜索，相当于让每个个体都向其邻域内更好的位置靠拢。这不仅提升了整体种群的质量，还能有效地帮助算法跳出局部最优。

为了在不过度增加计算复杂度的前提下实现上述目标，论文基于贪心策略设计了两种相辅相成的局部搜索算子，只要发现总成本降低，就立刻接受新状态。LS1 依次尝试将染色体中的某一个基因位进行取反。在 LS1 无法继续优化解的前提下，LS2 同时选择一个当前处于开启状态的设施和一个处于关闭状态的同类设施，将它们的开关状态互换。

3.2 Irawan 和 Jones 的 MAAT 数学启发式

本论文所研究的多产品多级容量设施选址问题（Model A 与 Model B）由于引入了多产品流与离散的容量定级决策，其问题规模和整数变量呈指数级增长。然而，如果将中转站的选址状态固定（在模型 A 中固定 Q_j ；在模型 B 中固定 Q_j 且指定具体的容量级别 v ），原本混合整数线性规划问题（MILP）即可退化为一个纯线性规划问题（LP）——即多产品限制转运问题（MPTP），该问题可以在极短时间内被精确求解。

因此，该算法的核心思路是：利用**数学启发式**架构，在顶层通过问题聚合和局部搜索高效筛选和交替优化中转站的选址状态，而将底层的多级容量精细匹配以及网络流量分配留给商业数学求解器（如 CPLEX）在限定时间内精确计算。算法能解决模型 A 和模型 B。算法整体分为三个阶段，具体实现如下：

在算法启动前，需预先定义控制启发式搜索行为的核心超参数：迭代总次数 T 、空间聚合控制系数 β ($\beta > 1$)、底层求解器单次求解最大限时 τ 秒、容忍的对偶间隙阈值 ε 、以及第三阶段的终极精确松弛精细化求解限时 τ' 秒。同时，初始化全局历史最优目标函数值 $Z^* = \infty$ ，全局最优中转站选址状态集合 $S^* = \emptyset$

Step 1. 选址空间聚合与随机迭代精确求解

在大规模算例中，潜在的中转站备选集 $|J|$ 非常庞大。为了打破计算瓶颈，第一阶段采用问题聚合策略来缩减求解空间，并在精简的空间内进行多次受限时间的精确求解，以确保解的**多样性**。

在初始化时，算法首先估算出满足全网总需求理论上所需开启的中转站数量上限 p 。

$$p = \max_{p \in P} \left\{ \frac{\sum_{k \in K} w_{kp}}{\min_{j \in J} \min_{d \in D_{jp}} (\hat{b}_{jpd})} \right\} \quad (\text{For Model A}) \quad (106)$$

$$p = \max_{p \in P} \left\{ \frac{\sum_{k \in K} (w_{kp} \cdot \alpha_p)}{\min_{j \in J} \min_{d \in \hat{D}_j} (\hat{b}_{jpd})} \right\} \quad (\text{For Model B}) \quad (107)$$

基于该上限，算法定义了一个聚合规模参数 $\mu = \beta \cdot p$ （其中 $\beta > 1$ 为控制聚合程度的系数），即每次迭代只从原始的 $|J|$ 个候选中转站中筛选出 μ 个构成一个精简的子集 J_{sub} 。

随后，算法将进行总计 T 次的随机迭代循环。在每次迭代中，子集 J_{sub} 的构建与求解基于以下策略：

- 若当前已存在全局历史最优选址集合 S^* ，则直接将 S^* 中的所有中转站保留在 J_{sub} 中。
- 剩余的 $(\mu - |S^*|)$ 个名额，则从不属于 S^* 的其余潜在候选集中随机挑选移入。由此，构成了一个规模仅为 μ 的临时局部搜索空间。
- 仅在此精简的子集 J_{sub} 空间内，调用商用 MILP 求解器（如 CPLEX）对原模型进行求解。为了控制计算时间，每次调用都施加一个严格的最大计算时间限制 τ 秒。
- 如果在 τ 秒内求得的当前局部最优解的目标函数值 Z 优于全局历史最优值 Z^* ，则更新全局最优记录： $Z^* \leftarrow Z$ ，并将当前的选址组合更新为新的全局最优选址集合 S^* 。

经过 T 次迭代后，第一阶段不仅能为后续阶段提供一个高质量的全局初始选址集 S^* ，还通过随机抽样有效避免了陷入局部最优，为第二阶段的局部搜索奠定了极佳的基石。

Step 2. 原始空间下的邻域局部搜索

当第一阶段经历 T 次随机探索收敛后，算法将所得的全局精英解 S^* 和最优系统成本 Z^* 作为初始解，带入原始的大规模全空间 J 中。

在第二阶段的局部搜索中，算法需要高频地评估“交换中转站选址”后所带来的成本变化。为了避免高昂的整数规划计算代价，本论文将流量决策从整数松弛为非负连续实数（即 $X_{ijp}, \hat{X}_{jkp} \geq 0$ ）。当模拟交换后的中转站选址集合 $\tilde{S} \subset J$ 固定，且暂时假定所有开启的设施均指派其**最大候选容量级别**时，原问题退化为可以在多项式时间内瞬间精确求解的纯线性规划问题，即**多产品限制转运问题 (Multi-product Capacitated Transshipment Problem, MPTP)**。

根据容量约束定义的不同，两套模型对应的 LP 子问题公式分别如下：

模型 A 对应的子问题 (MPTP-A)：

在已知开放中转站集合 $\tilde{S}$ 且每种产品 p 的容量级别固定为其最大级别 $a_{jp} = \delta_{jp}$ 的前提下，系统物流网络流优化模型为：

$$\min \tilde{Z}_A = \sum_{j \in \tilde{S}} \tilde{f}_j + \sum_{j \in \tilde{S}} \sum_{p \in P} \hat{f}_{jp\delta_{jp}} + \sum_{i \in I} \sum_{j \in \tilde{S}} \sum_{p \in P} c_{ijp} X_{ijp} + \sum_{j \in \tilde{S}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in P} \hat{c}_{jkp} \hat{X}_{jkp} \quad (108)$$

Subject to:

$$\sum_{j \in \tilde{S}} X_{ijp} \leq s_{ip}, \quad \forall i \in I, p \in P \quad (109)$$

$$\sum_{i \in I} X_{ijp} \leq \hat{b}_{jp} \delta_{jp}, \quad \forall j \in \tilde{S}, p \in P \quad (110)$$

$$\sum_{j \in \tilde{S}} \hat{X}_{jkp} = w_{kp}, \quad \forall k \in K, p \in P \quad (111)$$

$$\sum_{i \in I} X_{ijp} = \sum_{k \in K} \hat{X}_{jkp}, \quad \forall j \in \tilde{S}, p \in P \quad (112)$$

$$X_{ijp} \geq 0, \quad \hat{X}_{jkp} \geq 0, \quad \forall i \in I, j \in \tilde{S}, k \in K, p \in P \quad (113)$$

模型 B 对应的子问题 (MPTP-B) 对于考虑产品混合体积占用的模型 B，当选址集合 $\tilde{S}$ 固定且中转站整体容量级别取最大体积级别 $\hat{a}_j = v_{max}$ 时，其目标函数中的前两项转化为整体固定成本 $f_{j,v_{max}}$ ，约束条件 (110) 则被替换为引入了产品单位体积权重 α_p 的总体积控制约束：

$$\min \tilde{Z}_B = \sum_{j \in \tilde{S}} f_{j,v_{max}} + \sum_{i \in I} \sum_{j \in \tilde{S}} \sum_{p \in P} c_{ijp} X_{ijp} + \sum_{j \in \tilde{S}} \sum_{k \in K} \sum_{p \in P} \hat{c}_{jkp} \hat{X}_{jkp} \quad (114)$$

Subject to: 约束 (109), (111), (112), (113) 以及总体积约束：

$$\sum_{i \in I} \sum_{p \in P} (X_{ijp} \cdot \alpha_p) \leq b_{j,v_{max}}, \quad \forall j \in \tilde{S} \quad (115)$$

结论：借由上述线性规划模型的构造，局部搜索在执行每一轮中转站位置对换动作时，只需通过商业 LP 求解器迅速算得 $\tilde{Z}_A$ 或 $\tilde{Z}_B$ 。

Algorithm 3 阶段 2: 基于交换的局部搜索

```
1: 输入: 初始仓库集合  $S^*$  和目标函数值  $Z^*$ , 时间限制  $\hat{\tau}$ , 距离参数  $\gamma$ 
2: 输出: 改进后的仓库集合  $S^*$  和目标函数值  $Z^*$ 
3: 令  $S \leftarrow S^*$ ,  $Z \leftarrow Z^*$ 
4: 使用当前仓库集合  $S$  求解 MPTP-A 或 MPTP-B, 得到当前目标函数值  $Z$ 
5: while CPU 时间未超过  $\hat{\tau}$  do
6:   设置  $\theta \leftarrow 0$ 
7:   for all 潜在仓库  $j \in J \setminus S$  do
8:     找到  $j$  最近的已开仓库  $s \in S$ 
9:     将仓库  $j$  分配给其最近的已开仓库  $s$ 
10:  end for
11:  for all 已开仓库  $s \in S$  do
12:    令  $N_s$  为以  $s$  为最近仓库的潜在仓库集合
13:    计算最大距离  $\hat{d}_s = \max_{j \in N_s} d_{js}$ 
14:  end for
15:  for all 潜在仓库  $j \in J \setminus S$  do
16:    for all 已开仓库  $s \in S$  do
17:      if  $d_{js} < \gamma \cdot \hat{d}_s$  then
18:         $S' \leftarrow S \setminus \{s\} \cup \{j\}$ 
19:        使用  $S'$  求解 MPTP-A/B, 得到  $Z'$ 
20:         $\theta \leftarrow Z - Z'$ 
21:        if  $\theta > 0$  then
22:          更新当前解  $S \leftarrow S'$ ,  $Z \leftarrow Z'$ 
23:          返回新一轮邻域搜索
24:        end if
25:      end if
26:    end for
27:  end for
28:  if  $\theta \leq 0$  then
29:    终止搜索
30:    break
31:  end if
32: end while
33: 更新  $S^* \leftarrow S$ ,  $Z^* \leftarrow Z$ 
34: 返回  $S^*, Z^*$ 
```

Step 3. 全局精确容量定级与物流量精细对齐

第二阶段输出的高质量全局选址网点集合 S^* 此时已完全确定了中转站的物理坐标（即潜在的选址集合 J 在第三阶段被硬性精简并替换为固定集合 S^* ）。在最终阶段，算法在固定了选址 S^* 的前提下，再次调用 CPLEX 求解器在相对宽裕的 τ' 秒时限内对原模型的全变量版进行最终精确求解。此时，由于大量的 0-1 位置变量已被裁减，求解器能够将全部算力集中于求解各产品在各个已开网点上的最佳离散容量定级变量（Model A 中的 $\hat{Y}_{jpd}$ 或 Model B 中的 Y_{jd} ），以及对两阶段跨产品运输量 X_{ijp} 与 $\hat{X}_{jkp}$ 进行精细的整数网络流匹配。最终阶段求解器将输出全局最优的目标函数值 Z^* ，以及一套完全满足全网所有客户多产品精细需求的多级容量设施配给方案。

Algorithm 4 阶段 3: 固定候选仓库后的最终精确优化

- 1: 输入: Stage 2 得到的仓库集合 S^* , 原始模型, 时间限制 τ'
 - 2: 输出: 最终仓库集合、容量决策、产品流量及目标函数值 Z^*
 - 3: 将原模型候选仓库集合 J 替换为 S^*
 - 4: **if** 模型为 Model A **then**
 - 5: 使用 CPLEX 求解 Model A, 在时间限制 τ' 内
 - 6: **else if** 模型为 Model B **then**
 - 7: 使用 CPLEX 求解 Model B, 在时间限制 τ' 内
 - 8: **end if**
 - 9: 确定最终开设仓库
 - 10: 确定每个仓库的容量
 - 11: 计算工厂到仓库、仓库到客户的产品流量
 - 12: 计算最终目标函数值 Z^*
 - 13: 返回最终结果
-

3.3 Sutrisno 和 Yang 的 CSNS 启发式

论文提出了名为 CSNS（基于聚类的同步邻域搜索）的启发式算法。由于 2E-LRP-MS 属于强 NP-hard 问题，常规精确解算法难以求解大规模算例。

总体而言，CSNS 可以被视为一个双阶段的搜索优化过程：第一阶段专注于基于车库（CD）启用成本与小车（CF）运营成本，对 CD 的选址以及第二路径进行初始化与迭代优化。

Step 1. 基于轮盘赌机制的车库选择（FPS）

在算法的初始化阶段，若直接对所有候选城市货运车车库（CD）进行遍历计算，其综合成本极其高昂。因此，算法引入了类似于遗传算法中轮盘赌选择的选择概率流机制（Fitness Proportionate Selection, FPS）。

令 H_s 为候选车库 $s \in S$ 的固定启用与运营成本。为了使成本较低的设施拥有更高的被选中概率，首先将车库 s 的选择适应度 f_s 定义为其固定成本的倒数：

$$f_s = \frac{1}{H_s} \quad \forall s \in S \quad (116)$$

基于该适应度，候选网点 s 被概率性选中的基本概率 p_s 满足如下条件：

$$p_s = \frac{f_s}{\sum_{j \in S} f_j} = \frac{1/H_s}{\sum_{j \in S} (1/H_j)} \quad \forall s = 1, \dots, |S| \quad (117)$$

在此基础上，算法构建累积概率分布序列 $C_s = \sum_{j=1}^s p_j$ ，并通过生成服从均匀分布的随机数 $r \sim U(0, 1)$ 来锁定最终的选址决策。

通过多起点的大循环迭代机制，这种概率映射逻辑在宏观成本权衡上具备显著优势：虽然公式 (30) 在初始阶段会概率性地偏向于启用那些固定成本 H_s 较低的低价车库，但在后续的协同路径寻优中，若某一个高成本的优质 CD 凭借其优越的地理位置，使得二阶小车 (CF) 的行驶距离成本大幅下降，且该路径费用的降幅足以弥补其固定成本的差额，则这种综合成本更低的协同解将在全局最优更新判断中被保留。通过该机制，算法有效实现了设施固定成本与两级网络行驶成本之间的动态权衡与统筹优化。

Step 2. 双向路径构建的紧凑性设计 (SNS)

在确定车库 (CD) 选址后，为了克服传统单向贪婪搜索易陷入局部最优的局限，算法采用同步邻域搜索 (SNS) 技术构建二阶车辆 (CF) 的配送路径。

选定车库为 $s_1 \in S$ ，未访问的客户集合为 $U \subseteq Z$ 。SNS 算法从 s_1 出发，同时向外延伸两条独立的邻域子路径：正向子路径 $R^+ = (s_1)$ 与反向子路径 $R^- = (s_1)$ 。

在每次搜索迭代中，算法基于最近邻策略，分别寻找距离当前正向路径尾部节点 $i \in R^+$ 以及反向路径尾部节点 $j \in R^-$ 距离最近的未访问客户：

$$c_+^* = \arg \min_{k \in U} \{d_{ik}\} \quad (118)$$

$$c_-^* = \arg \min_{k \in U} \{d_{jk}\} \quad (119)$$

依次将 c_+^* 和 c_-^* 分别追加至 R^+ 和 R^- 的末尾，并从 U 中移除，直至所有客户访问完毕 ($U = \emptyset$)。

设最终生成的两条子路径序列分别为 $R^+ = (s_1, c_1, c_2, \dots, c_m)$ 和 $R^- = (s_1, c'_1, c'_2, \dots, c'_n)$ 。算法通过反转 R^- 的行驶序列并与 R^+ 进行首尾拼接，融合为单一的闭环配送路线 R ：

$$R = R^+ \oplus \text{reverse}(R^- \setminus \{s_1\}) = (s_1, c_1, \dots, c_m, c'_n, \dots, c'_1, s_1) \quad (120)$$

通过这种双向同步延伸与反转拼接机制，算法能够有效压缩回路的几何包络面，生成空间结构更为紧凑、行驶总成本更低的二阶配送方案。

Step 2. 二阶路径构建与微观寻优 (SNS & Local Search)

在确定车库 (CD) 选址后，算法首先采用同步邻域搜索 (SNS) 技术快速构建二阶车辆 (CF) 的初始配送路径。然而，作为启发式方法，初始路径往往并非全局最优。为此，算法在内层循环控制下，进一步引入四种经典的局部搜索算子对初始路线进行微观调优，以深度压低第二级网络的行驶总成本：

- *selfinsert* (单车内部插入)：在单条路径中随机选择客户并重新插入到该路径的其他位置。
- *selfswap* (单车内部交换)：在单条路径中随机选择两个客户并互换其服务次序。
- *peerinsert* (跨车邻域插入)：在两条不同路径间，将一辆车的客户移除并插入到另一辆车的可行位置。
- *peerswap* (跨车邻域交换)：在两条不同路径间，随机选择两名客户并互换其服务位置。

在每次内层寻优迭代中，算法执行严格的贪婪接受准则 (Greedy Acceptance)。令原路径成本为 $f(R)$ ，微观调整后的新路径成本为 $f(R')$ ：

$$R \leftarrow \begin{cases} R', & \text{if } f(R') < f(R) \\ R, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (121)$$

该微观寻优过程受最大改进次数 g_{max} 控制，一旦产生更低费用的新路径则立即完成解的替换。

Step 4. 利用 k -means 聚类选定补给点 (CP Selection)

由于第一阶段生成的二阶路径未考虑载重限制，算法通过插入合并点 (CP) 作为切分点，将超载的长路径划分为满足货运小车 (CF) 容量上限 K_2 的可行子路径。设需要截断的车辆路线集合为 W' ，卡车数量为 n_{CT} 。算法提取每条超载路线在容量耗尽前的最后一个可行客户坐标集合 $X_{CF} = \{x_1, x_2, \dots, x_{|W'|}\}$ ，并将其与当前卡车 (CT) 的坐标 X_{CT} 共同作为聚类输入样本集 $\Omega = X_{CF} \cup X_{CT}$ 。算法运行 k -means 聚类，设定聚类中心数 $k = n_{CT}$ 。其优化目标为最小化样本点到对应聚类中心 (质心) 的几何距离之和：

$$\min \sum_{m=1}^k \sum_{x_i \in \Omega_m} |x_i - \mu_m|^2 \quad (122)$$

式中， Ω_m 为第 m 个聚类簇， μ_m 为计算出的几何质心坐标。由于几何质心 μ_m 通常不属于合法的城市停靠区域，算法最终在候选合并点集合 P 中，通过近邻搜索匹配距离质心几何距离最近的真实 CP 作为最终的补给交接位置：

$$p^* m = \arg \min_{p \in P} |p - \mu_m| \quad \forall m = 1, \dots, k \quad (123)$$

通过该机制，算法能够以最小的绕道代价消除路径的容量违背约束，确保了最终生成解的物理可行性。

Algorithm 5 基于聚类的同步邻域搜索算法 (CSNS)

Input: 最大外层迭代次数 it_{max} , 最大内层改进次数 g_{max} , 最大设施扰动次数 h_{max}

Output: 系统综合优化解 (最优选址与两级路径方案)

```
1:  $it \leftarrow 0$ 
2: while  $it \leq it_{max}$  do
3:   if  $it < 1$  then
4:     使用概率设施选择机制 (FPS) 确定初始 CD 车库位置
5:     构建初始第二级网络路径 (二阶小车路径生成)
6:   end if
7:    $h \leftarrow 1$ 
8:    $g \leftarrow 0$ 
9:   while  $h \leq h_{max}$  do
10:    if  $g < g_{max}$  then
11:      运行四种局部搜索算子 (内部/间邻域算子) 优化第二级路径
12:       $g \leftarrow g + 1$ 
13:    else
14:      基于当前路径扰动并优化 CD 车库的选址决策
15:       $g \leftarrow 0$ 
16:       $h \leftarrow h + 1$ 
17:    end if
18:  end while
19:  基于  $k$ -means 聚类与小车路径缺货断点选定合并点 (CP) 位置
20:  根据已确定的 CD 和 CP 序列, 生成第一级卡车 (CT) 的优化行驶路径
21:  if 当前优化解优于历史全局最优解 then
22:    用当前优化解替换并更新全局最优解
23:  end if
24:   $it \leftarrow it + 1$ 
25: end while
```

3.4 Senna 等的 MIP 精确求解与有效不等式

本论文在算法层面并没有设计特定的启发式算法, 而是采用**统一的精确求解架构**。作者将重点放在“模型重构与强化”上, 将优化后的数学模型直接送入通用的**混合整数线性规划 (MILP)** 商用求解器 (如 CPLEX / Gurobi) 中进行分支定界求解。

- **求解器机制:** 利用现代商用求解器内置的高性能预处理 (Presolve)、割平面生成 (Cutting Planes) 以及高度优化的分支定界 (Branch-and-Bound) 算法。
- **核心优化逻辑:** 通过在数学上彻底剔除传统的车辆个体下标 k , 将决策空间从三维压缩至二维 (双下标弧变量)。这种“以数学重构代替 ad hoc 算法”的思路, 极大降低了求解器在搜索过程中的解对称性冗余, 从而在无专用算法的情况下实现了求解效率的阶跃。

3.5 优化方法总体对比

综合四篇论文可以看出，二级运输问题与二级选址路径问题在优化方法上的差异，主要来源于模型复杂度和决策变量结构的不同。对于 Fernandes 等研究的经典 TSCFLP，由于其核心难点集中在工厂和中转站的 0-1 选址决策上，而在选址状态固定后，运输流量分配可以转化为最小费用流问题，因此论文采用遗传算法对设施开设方案进行全局搜索，再通过网络流方法精确计算对应的运输成本。这种方法将复杂问题分解为“上层选址搜索”和“下层流量优化”，既保留了遗传算法的全局探索能力，又利用了流量子问题可快速求解的结构特征。

Irawan 和 Jones 的 MAAT 方法同样体现了“选址搜索 + 精确流量优化”的分解思想，但其问题规模和结构更复杂。由于模型引入了多产品、多容量层级和离散容量选择，直接求解原始 MILP 在大规模实例上较为困难。因此，MAAT 首先通过聚合技术缩小候选仓库集合，在较小子问题上调用精确求解器得到较优选址方案；随后在原始空间中利用局部交换搜索改进仓库集合；最后在固定候选仓库后重新求解完整模型，确定容量级别和多产品运输流量。与 Fernandes 等的 GA 相比，MAAT 更依赖商业求解器和数学规划子问题，其优势在于能够处理多产品和多容量扩展模型，解的可解释性和可行性较强。

Sutrisno 和 Yang 的 CSNS 则面向更复杂的 2E-LRP-MS 问题。该问题不仅包含设施选择，还需要同时规划一阶 CT 与二阶 CF 的路径，并处理移动补给和时间同步关系。由于路径、容量和同步约束相互耦合，难以直接依赖精确算法求解大规模算例。因此，CSNS 采用启发式分阶段构造与迭代改进策略：先通过概率机制选择 CD，再利用同步邻域搜索生成二阶路径，通过局部搜索优化路径结构，随后借助 k -means 聚类选择 CP，并生成一阶车辆路径。该方法的特点是高度贴合问题结构，能够在较短时间内产生可行解，尤其适合最后一公里配送中客户分布动态变化、固定卫星成本较高的场景。

Senna 等的研究与前三篇有所不同，其重点不是设计新的启发式算法，而是通过改进 MIP 建模方式提升通用求解器的求解效率。论文比较了车辆标号模型、双下标弧变量模型和连续标号传递模型，并利用有效不等式强化线性松弛。其优化思想可以概括为“通过模型重构提高精确求解效率”。传统车辆标号模型虽然直观，但存在大量车辆对称性，容易导致分支定界过程膨胀；双下标模型和连续标号传递模型通过减少车辆下标和压缩变量维度，提高了线性松弛质量，从而改善了求解器表现。因此，该论文说明，在 2E-LRP 这类强组合优化问题中，优化效率不仅取决于算法本身，也高度依赖数学模型的表达方式。

总体而言，四篇论文的优化方法可以分为三类。第一类是元启发式方法，如 Fernandes 等的遗传算法，适用于选址变量占主导、流量子问题可快速求解的经典 TSCFLP。第二类是数学启发式方法，如 Irawan 和 Jones 的 MAAT，通过聚合、局部搜索和精确求解器相结合，在大规模多产品、多容量问题中取得较好的效率与解质量平衡。第三类是面向路径问题的结构化启发式或强化 MIP 方法：Sutrisno 和 Yang 的 CSNS 通过聚类和邻域搜索处理移动卫星路径问题，而 Senna 等则通过模型压缩和有效不等式提升精确求解性能。

从适用范围看，二级运输问题由于不显式刻画车辆路径，通常可以采用“选址启发式 + 流量精确优化”的分解方法；而二级 VRP 或 2E-LRP 同时包含选址、车辆路径、容量和层级衔接，求解难度显著增加，需要采用更强的路径构造、邻域搜索或模型强化技术。从求解质量看，精确求解器能够提供最优解或下界信息，但在大规模路径问题中容易受到变量规模 and 对称性的限制；启发式方法虽然通常不能保证全局最优，但具有较强的可扩展性和工程实用性。因此，在后续复现实验中，可以采用 Gurobi 求解小规模 MILP 作为基准，再用遗传算法、MAAT 或 CSNS 对中大规模实例进行近似求解，并通过目标函数值、计算时间和相对 gap 对不同优化方法进行比较。

表 1: 四篇论文优化方法总体对比

论文	优化方法	核心思想	优势	局限
Fernandes 等	遗传算法 GA	上层搜索设施开设方案, 下层最小费用流求运输量	实现简单, 适合经典 TSCFLP	主要适用于单产品固定容量模型
Irawan 和 Jones	MAAT 数学启发式	聚合候选仓库、局部交换、最终精确优化	适合多产品多容量问题, 兼顾效率与质量	依赖求解器, 参数较多
Sutrisno 和 Yang	CSNS 启发式	FPS 选址、SNS 构造路径、局部搜索、k-means 选 CP	适合移动卫星和末端配送场景	算法结构复杂, 最优性保证有限
Senna 等	MIP + 有效不等式	通过改进模型结构提升求解器效率	可提供精确解和下界, 便于模型比较	大规模实例仍可能计算困难

4 两级 VRP 问题建模方法对求解效率的影响

两级 VRP 或两级选址路径问题 (2E-LRP) 同时包含设施选址、客户分配、车辆路径规划、车辆容量限制以及两级网络之间的货物流衔接, 因此其求解难度显著高于普通设施选址问题和单层 VRP。对于这类问题而言, 求解效率不仅取决于求解器或算法本身, 还高度依赖模型的变量设计、约束结构和线性松弛强度。Senna 等对不同紧凑 MIP 模型的比较表明, 即使描述的是同一类 2E-LRP 问题, 不同建模方式也会在变量数量、约束数量、分支定界规模和求解器收敛速度上产生明显差异。

首先, 车辆标号模型虽然具有较强的直观性, 但会显著增加模型规模。在 CF1 中, 路径变量采用三下标形式 x_{ijk}^e , 表示第 e 层车辆 k 是否经过弧段 (i, j) 。这种表达方式能够自然刻画每辆车的路径连续性和闭环结构, 但其变量数量会随车辆数、节点数和弧数同时增长。当候选车辆数量较多时, 模型中会出现大量功能等价但车辆编号不同的解。例如, 两辆相同车辆交换编号后对应的配送方案在物理意义上完全相同, 但在数学模型中却被视为两个不同整数解。这种车辆对称性会导致分支定界树膨胀, 使求解器需要搜索大量冗余节点, 从而降低求解效率。

其次, 两下标弧变量模型通过去除车辆编号, 能够有效压缩变量规模。CF2 和 ICF2 使用 x_{ij}^e 表示第 e 层是否有车辆经过弧段 (i, j) , 不再区分具体是哪一辆车。这样做减少了车辆维度带来的变量膨胀, 也消除了部分车辆编号对称性。但去除车辆下标后, 模型必须额外保证车辆从哪个设施出发就返回哪个设施, 否则可能出现路径在不同设施之间“混接”的问题。因此, CF2 引入二进制分配变量 w_{ij}^e 来追踪客户或中转站所属的始发设施。该方法虽然增加了分配变量, 但整体上仍比车辆标号模型更紧凑, 并且更有利于求解器进行剪枝。

第三, 模型强化能够显著改善线性松弛质量。ICF2 在 CF2 的基础上对关键分配约束进行代数强化, 使其约束形式更稀疏, 同时具有更强的线性松弛下界。在线性规划松弛中, 下界越紧, 求解器越容易判断某些分支不可能产生优于当前最优解的整数解, 从而提前剪枝。相反, 如果线性松弛过弱, 求解器得到的下界与整数最优解差距较大, 就需要继续分裂大量节点, 计算时间会迅速增加。因此, ICF2 的优势不只是变量更少, 更重要的是其约束能够更有效地排除不合理的分数解。

第四, 连续标号传递模型 CF3 进一步体现了建模紧凑性对效率的影响。CF3 不再使用高维度的二进制分配变量, 而是通过连续变量 v_j^e 记录访问目标节点的车辆来自哪个始发设施, 并利用标号传播约束保证同一路径上的节点具有一致的始发设施。与 CF2 相比, CF3 在保持路径可行性表达能力的同时进一步减少了二进制变量数量。由于整数变量通常是分支定界中最主要的复杂度来

源，减少二进制变量往往可以显著降低搜索难度。因此，CF3 在计算实验中通常表现出更好的求解效率。

第五，有效不等式对求解效率具有双重影响。一方面，对称消除不等式、最小车辆数约束、设施开启与路径弧关联约束等能够强化模型，减少不可行或明显劣质的搜索区域。例如，在车辆标号模型中加入车辆排序约束，可以避免求解器反复搜索车辆编号互换导致的等价解；在两下标模型中加入设施开启与路径弧之间的关联约束，可以避免车辆经过未开放设施附近的非法结构。另一方面，有效不等式并非越多越好。过多约束会增加 LP 松弛子问题的规模，使求解器在每个分支节点上的计算负担加重。因此，有效不等式的作用取决于“下界强化收益”与“单节点求解成本”之间的平衡。

此外，Sutrisno 和 Yang 的 2E-LRP-MS 也说明，模型中新增的业务机制会进一步影响求解难度。移动卫星模型引入了 CP 补给点、CT 与 CF 的同步约束、车辆等待关系以及中途补给需求，这些约束使车辆路径不再只是简单的闭环访问问题，而变成多车辆、多层级之间的协同调度问题。虽然这种建模方式更符合最后一公里配送中移动补给的实际场景，但也显著增加了模型耦合性，使精确求解更加困难。因此，该论文没有主要依赖 MIP 精确求解，而是设计了 CSNS 启发式算法，通过分阶段选址、路径构造、局部搜索和聚类选点来降低计算难度。

综上所述，两级 VRP 问题的建模方法会从三个层面影响求解效率：第一，变量维度影响模型规模，三下标车辆变量通常比两下标弧变量更容易导致变量膨胀；第二，约束结构影响线性松弛强度，强化模型往往能够提高下界质量并加速剪枝；第三，业务机制影响问题耦合程度，移动卫星、时间同步和中途补给等约束会增强模型表达能力，但也会提高求解难度。因此，在实际复现和实验设计中，应优先使用较紧凑、线性松弛较强的模型作为 Gurobi 精确求解对象，例如 ICF2 或 CF3；对于带移动卫星或大规模客户实例，则更适合采用 CSNS 等启发式方法生成高质量可行解。

表 2: 不同建模方式对两级 VRP 求解效率的影响

建模方式	主要特点	对求解效率的影响	适用情况
车辆标号模型 CF1	使用 x_{ijk}^e 描述每辆车路径	变量数量大，车辆对称性强，分支定界负担重	小规模实例，路径表达直观
双下标模型 CF2/ICF2	去除车辆下标，用分配变量保证路径归属	变量规模降低，ICF2 松弛更强，求解效率较好	标准 2E-LRP 精确求解
连续标号模型 CF3	用连续变量传递始发设施编号	减少二进制变量，模型更紧凑，求解表现较优	通用 MIP 求解器实验
移动卫星模型 2E-LRP-MS	引入 CP、CT/CF 同步和中途补给	表达能力强，但约束耦合度高，精确求解困难	最后一公里配送，适合启发式求解
有效不等式	强化设施、车辆和路径关系	可提高下界并减少搜索，但过多会增加单节点负担	需要结合实例规模选择使用

5 仿真与复现策略

5.1 Fernandes 等：遗传算法（GA）求解经典二级容量设施选址模型的复现与实验

5.1.1 算法计算量分析与复现偏差说明

根据原论文第 206–207 页 Section 3.2 节的描述，作者使用同一组最大规模数据集（即 $|I| = 100, |J| = 200, |K| = 400$ ）进行了测试，其结果汇总于原文献的 Table 8 中。原文数据显示，在 2000 代的完整进化周期下，该规模实例的算法平均总执行时间仅在 **1400 秒至 3000 秒**（约 23 至 50 分钟）之间。

然而，本研究的复现实验表明，若完全地按照原论文文字表述的“全量邻域评价”逻辑进行基准测试，当算法进化到第 50 代（即首次触发全员 Elitism 局部搜索周期）时，便会出现极严重的算力饱和，导致程序耗时超过 5000 秒且仍无法完成单代输出。这一物理耗时数据与原论文记录的“总计不到 3000 秒跑完 2000 代”存在显著的物理矛盾，证明了原文献文字在描述算法搜索逻辑时存在工程细节的隐匿。

基于此，本节将首先从底层网络流复杂度与邻域空间规模两方面进行定量的理论推导，深入剖析计算量爆炸的根本原因；随后阐述本复现工作为打破算力瓶颈而引入的工程改进方法；最后给出改进后的实际实验结果，以充分论证改进方案在维持解质量的同时对计算效率的巨大提升。

1. 底层网络流求解规模的膨胀 在原论文的算法架构中，染色体仅对离散的选址状态变量 (y, z) 进行 0-1 二进制编码。这意味着每一个被生成的邻域解，其具体的两阶段连续流量分配 $(x$ 和 $s)$ 必须完全依赖底层最小费用流（MCF）求解器。

对比按论文生成规则外推的小规模示例（以 $|I| = 10$ 为例，网络总边数仅 $10 \times 20 + 20 \times 40 = 1,000$ 条）以及中等规模实例（以 $|I| = 50$ 为例，总边数 $50 \times 100 + 100 \times 200 = 25,000$ 条），当前跑的测试集 data_100200400 的网络拓扑边数达到了：

$$|I| \times |J| + |J| \times |K| = 100 \times 200 + 200 \times 400 = 100,000 \text{ 条} \quad (124)$$

网络拓扑稠密边数相比于小规模扩大了 **100 倍**。由于高级专用网络流算法（如 Goldberg 的 cs2 预流推进法）的时间复杂度上限通常为 $\mathcal{O}(V^2E)$ 或 $\mathcal{O}(VE \log(V^2/E))$ （其中 V 为节点数， E 为边数），网络边数从千级跃升至十万级时，单次 MCF 的评估耗时会发生超线性的急剧飙升。在复现中加入 `--benchmark-checkpoint` 模式，对固定染色体重复执行 `evaluate()`，统计耗时如下：

表 3: 单次 `evaluate()` / MCF 评价耗时统计

Checkpoint	样本数	平均/s	最小/s	最大/s
top3_single_pass_ls	100	0.0485	0.0358	0.0898
final_only_top3_single_pass	100	0.0482	0.0359	0.1128
top3_full_ls	100	0.0472	0.0346	0.1116

可见单次 MCF 约 0.04 ~ 0.05 秒，在当前规模下保守估计单次 MCF 耗时为 0.01 秒

2. 全量局部搜索的邻域组合爆炸 根据原论文的参数敏感性测试（Table 4-5），算法的最优组合配置为：种群规模 $P = 50$ ，精英策略应用间隔 $N = 50$ 代。每当进化到达 50 代的倍数周期时，算法需要对全种群 P 个个体无差别地运行 LS1 和 LS2 进行深度的邻域空间挖掘。

- **LS1（单点状态翻转邻域）：**

LS1 算子依次将染色体上的每个基因位取反。由于当前超大规模实例下的染色体编码长度高达 $L = |I| + |J| = 100 + 200 = 300$ 位，全种群在单轮 LS1 遍历中对底层的 MCF 调用次数达到：

$$\Omega_{LS1} = P \times L = 50 \times 300 = 15,000 \text{ 次} \quad (125)$$

- **LS2（成对状态交换邻域）：**

LS2 算子在 LS1 结束后被触发，其通过将一个已开启的设施与一个已关闭的同类设施进行两两对换，以优化空间布局。假设在第 50 代时，由于前期的选择压力，个体中设施的开启与关闭状态处于适中比例（以工厂开启/关闭各 50 个，仓库开启/关闭各 100 个的平衡状态为例），则对于单个个体而言，其 LS2 产生的互补邻域空间大小为：

$$\Lambda_{\text{single}} = (I_{\text{open}} \times I_{\text{close}}) + (J_{\text{open}} \times J_{\text{close}}) = (50 \times 50) + (100 \times 100) = 12,500 \text{ 个组合} \quad (126)$$

因此，在第 50 代对全种群进行完整的 LS2 邻域空间评价时，底层的 MCF 算法总调用次数将膨胀至惊人的：

$$\Omega_{LS2} = P \times \Lambda_{\text{single}} = 50 \times 12,500 = 625,000 \text{ 次} \quad (127)$$

3. 理论耗时推导与原论文数据的矛盾 将 LS1 与 LS2 的全量邻域评价所需计算量进行加总，仅在第 50 代这一步，算法就需要连续求解至少：

$$\Omega_{\text{Total}} = \Omega_{LS1} + \Omega_{LS2} = 15,000 + 625,000 = 640,000 \text{ 次最小费用流问题} \quad (128)$$

若严格按照论文文字面逻辑，不对不可行解做任何前置过滤且完整评估每个邻域，仅单次全局遍历所需的纯 CPU 运算耗时至少为：

$$T_{\text{evaluation}} = \Omega_{\text{Total}} \times t_{\text{mcf}} = 640,000 \times 0.01\text{s} = 6,400 \text{ 秒} \approx 1.78 \text{ 小时} \quad (129)$$

然而，原论文在 Table 8 针对该最大规模 ($|I| = 100$) 实例给出的实际运行时间显示，** 在总迭代代数 2000 代的完整周期下，GA 的平均总执行时间仅在 1400 秒至 3000 秒之间 **。

4. 严格复现方案及计算瓶颈 本节尝试严格使用论文描述复现，在迭代到第 50 代时出现了搜索时间膨胀的问题符合上述理论分析。严格复现版本按照论文 Algorithm 3 的描述实现。主要参数与算法步骤如下：

表 4: 严格复现版本参数

参数或模块	设置
种群规模	50
最大迭代次数	2000
变异概率	0.03
周期性强化间隔	$N = 50$
初始种群	1 个 CH2 个体，其余由 CH1 生成
适应度评价	固定设施后调用 Goldberg-style 最小费用流
不可行染色体处理	不运行最小费用流，直接丢弃或跳过
局部搜索	LS1 后接 LS2，发现改进解立即作为当前解
周期性 Elitism	每 50 代对当前整个种群逐个执行 LS1+LS2

论文原文明确指出：当发现改进邻域解时，该解成为新的当前解；邻域搜索对工厂和仓库迭代进行，直到无法找到更优邻域解。同时，Algorithm 3 中要求每隔 N 代对 whole population 执行 BL1 followed by BL2。因此，严格版本在第 50 代会对种群中所有 50 个个体执行完整 LS1+LS2。

实际运行表明，严格版本的主要瓶颈集中在周期性 Elitism 阶段。第 50 代前 49 代仅用约 439.62 秒，但进入第 50 代后，局部搜索仅在第 1、2 个个体上即出现长时间计算，若保持当前算法，进行 40 次 Elitism 阶段，每阶段 50 个个体，时间是不可接受的。

表 5: 严格复现版本第 50 代运行片段

日志事件	累计时间 (s)	当前最优值
generation 49 checkpoint	439.62	1455571.1075
generation 50 elitism 1/50	853.25	1454827.8728
generation 50 elitism 2/50	7925.53	1454827.8728

由此可见，时间爆炸并非发生在普通遗传迭代，而是发生在完整局部搜索中。原因在于 LS1 需要尝试单设施翻转，LS2 需要尝试同层 opened-closed 设施交换；每个可行邻域解均需一次最小费用流评价。即使采用首次提升策略，只要继续迭代直到局部最优，一个个体仍可能触发大量邻域评价。

5.1.2 改进实验设计

根据老师建议，本文构造三组改进实验。三组实验均保持如下公共设置：

- 数据集为 data_100200400；
- 种群规模设为 100；
- 最大迭代次数设为 2000；
- 变异概率设为 0.03；
- 最小费用流后端为已通过单染色体验证的 Goldberg-style 实现；
- 评价前先进行容量可行性检查，不可行邻域解不调用最小费用流；
- 建图时只为开放工厂和开放仓库生成运输边，该处理与关闭设施容量为 0 的完整建图等价，但减少了残量网络规模。

三组实验分别对应三类改进思路。

5.1.3 实验一：缩小 Elitism 作用范围

实验 top3_full_ls 将周期性 Elitism 的作用范围由整个种群改为当前种群排名前 3 的精英个体。每个精英个体仍执行完整迭代式 LS1+LS2。因此，该实验主要检验“减少局部搜索对象数量”能否降低总时间。

该调整的合理性在于：论文中 Elitism 的目的在于强化高质量个体，而当前种群中排名靠后的个体被进一步强化后进入下一代的概率较低。将局部搜索集中到排名靠前个体，保留了精英强化的主要作用，同时避免对大量低质量个体进行高成本搜索。

5.1.4 实验二：首次提升的单轮局部搜索

实验 `top3_single_pass_ls` 在实验一的基础上，进一步将 LS1 和 LS2 改为单轮首次提升。即在 LS1 中扫描邻域时，一旦发现更优解即接受并退出 LS1；LS2 同理，一旦发现更优交换即接受并退出 LS2。不再重复迭代至邻域局部最优。

该调整区别于严格论文版本。论文中的局部搜索会在发现改进后继续迭代，直到无法再改进；本实验保留“发现改进即接受”的基本方向，但停止条件提前。理论上，单轮搜索显著减少每次 Elitism 调用中的最小费用流次数，因此可降低第 50、100、... 代的时间峰值。

5.1.5 实验三：仅最后一代执行局部搜索

实验 `final_only_top3_single_pass` 将周期性局部搜索改为仅在最后一代执行，同时仍只作用于排名前 3 个体，并采用单轮首次提升。该策略将局部搜索从进化过程中的周期性强化改为后处理。

该调整的理论动机是：若主要计算目标是获得可接受质量的最终解，而非严格模拟每 50 代强化过程，则可将高成本局部搜索推迟到末代，避免其反复打断遗传迭代。该策略牺牲了局部搜索对中间种群进化方向的反馈作用，因此预期速度最快，但解质量可能低于周期性强化策略。

5.1.6 正确性控制

为保证调整后的实验结果仍具有可比性，本文进行了以下控制：

1. 固定同一数据集、同一随机种子、同一种群规模和同一最大迭代次数；
2. 所有染色体评价均使用相同的固定设施最小费用流模型；
3. 对同一 `ch2.csv` 单染色体，OR-Tools、原 C++ SSP 与 Goldberg-style 后端均得到相同目标值 1455571.107500；
4. 建图稀疏化只删除关闭设施相关边，与关闭设施容量为 0 的完整网络等价；
5. 不可行解先由容量条件过滤，不参与最小费用流求解，符合论文“the algorithm is not run for an infeasible solution”的要求。

需要说明的是，三组改进实验不再声称严格等同论文 Algorithm 3，而是作为针对局部搜索计算瓶颈的加速变体。其结果用于分析速度-质量权衡。

5.1.7 实验结果

Gurobi 精确求解结果为 1452505.84，老师提供的 GA 参考结果为 1454645.16，对应相对 Gurobi gap 约 0.1473%。三组 2000 代实验结果如下。

表 6: 三组改进实验结果

实验	最优适应度	相对 Gurobi gap(%)	与老师 GA 差值	用时 (s)	用时 (h)
<code>top3_single_pass_ls</code>	1454827.8728	0.1599	182.7128	37387.46	10.39
<code>final_only_top3_single_pass</code>	1455550.5166	0.2096	905.3566	10893.19	3.03
<code>top3_full_ls</code>	1454827.8728	0.1599	182.7128	15212.99	4.23

从解质量看, `top3_single_pass_ls` 与 `top3_full_ls` 均得到 1454827.8728, 相对 Gurobi gap 为 0.1599%, 略差于老师报告的 1454645.16, 但已处于同一数量级。仅最后一代执行局部搜索的实验得到 1455550.5166, 解质量相对较弱, 说明周期性局部搜索仍具有引导进化过程的作用。

从运行时间看, 三组实验差异明显。`final_only_top3_single_pass` 用时最短, 为 10893.19 秒; `top3_full_ls` 用时 15212.99 秒; `top3_single_pass_ls` 用时最高, 为 37387.46 秒。后者虽然每次局部搜索较轻, 但每 50 代均执行一次, 在 2000 代中累计执行 40 轮; 而 `top3_full_ls` 在部分个体上很快达到稳定, 因此总时间反而低于单轮版本。该现象说明局部搜索的实际耗时不仅取决于单次邻域扫描范围, 也取决于每轮搜索后种群结构和缓存命中情况。

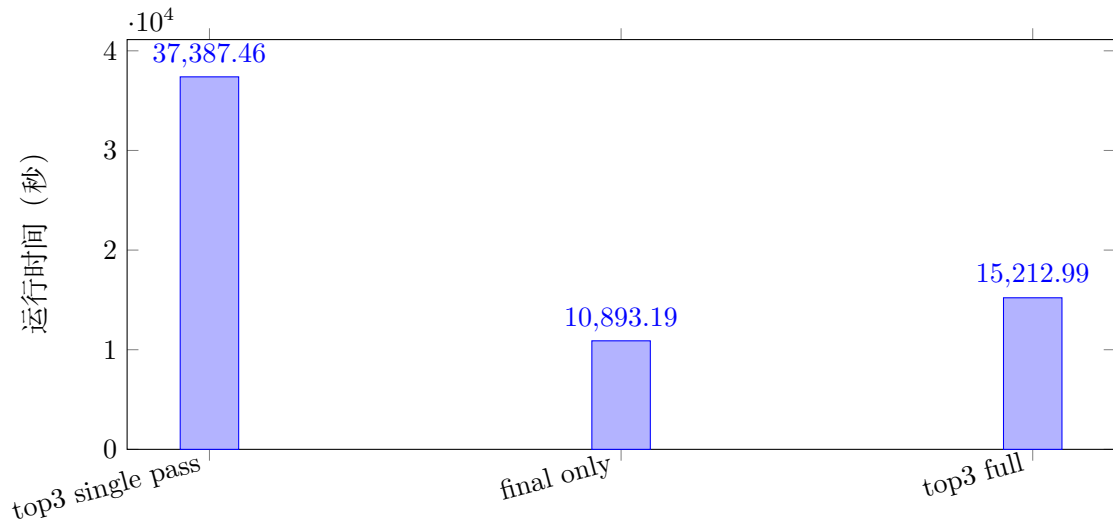


图 1: 三组 2000 代实验运行时间对比

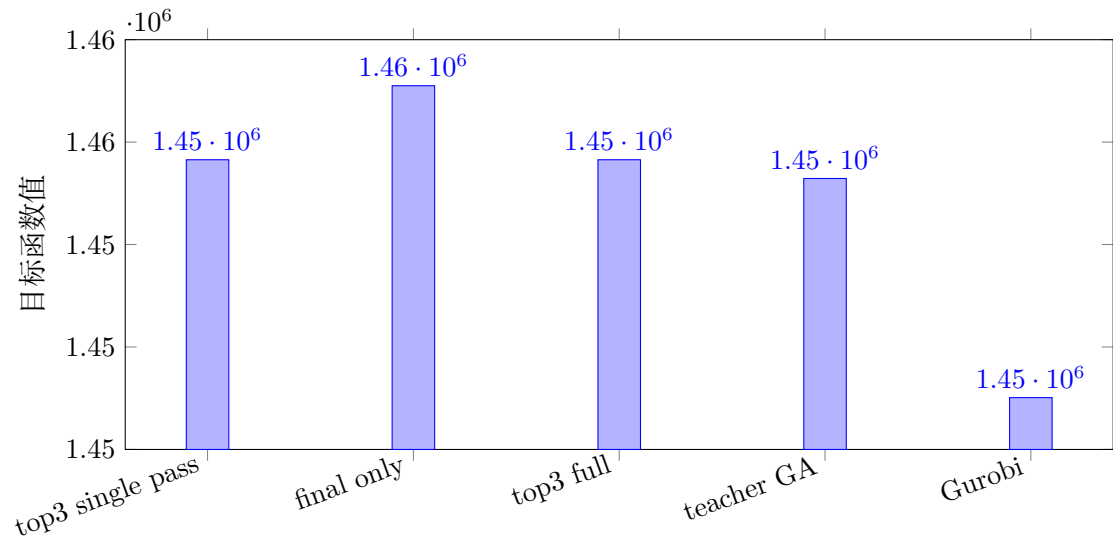


图 2: 三组实验与参考结果的目标值对比

5.1.8 结论

严格按照论文进行复现时, 主要瓶颈来自每 50 代对整个种群执行完整 LS1+LS2。由于每个邻域解均需一次最小费用流求解, 且数据集包含 100 个工厂、200 个仓库和 400 个客户, 周期性

Elitism 阶段会形成远高于普通遗传迭代的计算峰值。

三组改进实验表明，缩小 Elitism 范围和改变局部搜索触发方式能够显著降低计算量。仅最后一代执行局部搜索速度最快，但解质量下降较明显；前 3 精英完整局部搜索在本次实验中取得与单轮周期性搜索相同的目标值，且总时间更短；前 3 精英单轮周期性搜索虽然单次 Elitism 较轻，但累计时间最高。综合考虑解质量与时间，`top3_full_ls` 在本次实验中具有较好的速度-质量折中，而 `final_only_top3_single_pass` 可作为快速基线。

5.2 Irawan 和 Jones (2019) 模型与 MAAT 的复现报告

5.2.1 复现目标与方法

本节旨在对 Irawan 和 Jones (2019) 提出的两阶段多产品、多容量层级设施选址模型及其 MAAT (Matheuristic Approach incorporating an Aggregation Technique) 求解框架进行系统复现，并从模型正确性、算法一致性与实验可运行性三个层面给出验证。与前文偏重理论结构的介绍不同，本节强调“模型是否被准确实现”“算法步骤是否被忠实重建”以及“在给定数据上是否能够稳定求解”。

复现工作按照如下逻辑展开。首先，在建模层面对论文中的 Model A 和 Model B 分别建立精确整数规划模型；其次，在算法层面实现论文给出的 MAAT 三阶段框架，包括候选仓库聚合、基于 MPTP 的局部交换搜索以及在缩减仓库集上的最终精确求解；最后，在统一的数据适配与批量实验框架下，对不同规模实例执行精确法与 MAAT 的对比实验，并据此评估复现结果。

结合代码复查结果可以确认，当前实现已经覆盖论文中的关键组成部分：

- Model A 与 Model B 的完整精确模型；
- 参数 ρ 的计算以及 $\mu = \beta\rho$ 的聚合规模控制；
- MAAT 的三阶段结构；
- 局部搜索中最近邻分配、覆盖半径判定与 first-improvement 交换策略；
- MPTP-A 与 MPTP-B 的连续流松弛子问题；
- 论文默认参数设置，包括 $T = 10$ 、 $\tau = 150\text{s}$ 、 $\varepsilon = 0.5\%$ 、 $\tau' = 108\text{s}$ 、 $\hat{\tau} = 0.25 n|P|$ 和 $\gamma = 2.5$ 。

需要说明的是，Model B 的代码实现遵循论文原始形式，即将仓库体积等级对应的固定成本整体并入容量选择变量，而不保留独立的基础开仓成本项。因此，就论文原文而言，本节的 Model B 复现口径是严格一致的。

5.2.2 实验数据与适配原则

本次复现同时使用了论文风格随机实例和教师提供数据集两类输入。随机实例主要用于验证程序是否具备处理多产品、多容量层级问题的能力；教师数据则用于在较大规模场景下检验模型与 MAAT 的稳定性和可扩展性。

教师提供的数据集包括 `data_100200400.xlsx` 和 `data_200400800.xlsx`。其原始结构包含五个 sheet：I、J、K、C 和 D，分别对应工厂信息、候选仓库信息、客户需求、一级运输成本矩阵和二级运输成本矩阵。需要指出的是，该数据本质上是单产品、单容量层级的两阶段运输实例，不直接满足论文对多产品、多容量层级、仓库坐标与体积参数的要求。

为使教师数据可用于论文模型，程序在适配层进行了如下扩展：

- 将原始单产品实例嵌入为 $|P| = 1$ 的多产品特例；
- 基于原始仓库容量构造三档容量层级，用于 Model A；
- 基于原始仓库固定成本构造容量层级成本；
- 为 MAAT 局部搜索补齐候选仓库坐标信息；
- 为 Model B 补齐单位产品体积与总体积容量层级。

因此，以下实验结果应被理解为“基于论文算法框架的适配复现”，其目的在于验证论文模型与算法流程的可实现性，而不是逐项重建原文的随机 benchmark 数据。

5.2.3 代码实现结构

复现代码按照“模型层—算法层—数据层—实验层”的结构组织。模型层由 `src/scflp_multilevel/exact_model.py` 实现，负责构建 Model A 与 Model B 的 Gurobi 精确模型；算法层由 `src/scflp_multilevel/maat.py` 实现，负责 MAAT 主流程、MPTP 子问题与局部搜索；数据层由 `src/scflp_multilevel/teacher_adapter.py` 与 `src/scflp_multilevel/random_instance.py` 组成，分别处理教师数据适配与论文风格随机实例生成；实验层则由 `run_reproduction.py`、`run_batch_resume.py` 和 `export_experiment_report.py` 负责单次实验、批量实验与结果导出。

其中，`run_batch_resume.py` 采用“单任务单文件、逐任务落盘、自动跳过已完成任务”的机制，从而保证大规模 MAAT 实验在后台运行中断后仍可继续执行。这一设计保证了本文实验数据的可追踪性和可复验性。

5.2.4 Model A 的复现实验结果

Model A 对应“按产品独立容量限制”的建模方式，即每个已开仓库可针对各产品独立选择容量级别。表 7 汇总了教师数据适配后的实验结果。

实例	方法	目标值	最优界	Gap	时间/s	有效开仓数
data_100200400	Exact	931969.17	931926.73	4.55×10^{-5}	27.55	36
data_100200400	MAAT	932566.60	932516.76	5.34×10^{-5}	1373.42	36
data_200400800	Exact	1838964.96	1838782.14	9.94×10^{-5}	187.85	71
data_200400800	MAAT	1840012.33	1839940.48	3.91×10^{-5}	2989.18	71

从结果可以看出，MAAT 在两个规模的教师实例上均获得了与精确法非常接近的目标值，并且两种方法得到的有效开仓数完全一致。这说明当前实现中，MAAT 虽然通过聚合与局部搜索压缩了搜索空间，但并未显著扭曲原始问题的结构特征。特别是在 `data_200400800` 这类较大规模实例上，Model A 的 exact 和 MAAT 均能稳定运行，表明程序在工程层面具备较好的可扩展性。

5.2.5 Model B 的复现实验结果

Model B 对应“按总体积容量限制”的建模方式，其核心特征在于将不同产品的占用量通过体积参数映射到统一的总体积约束。表 8 给出了教师数据适配后 Model B 的实验结果。

表 8: Model B 复现实验结果

实例	方法	目标值	最优界	Gap	时间/s	有效开仓数
data_100200400	Exact	947538.63	947538.63	0.00	154.74	35
data_100200400	MAAT	949827.41	949827.41	6.13×10^{-16}	1375.03	35
data_200400800	Exact	1866262.16	1866182.87	4.25×10^{-5}	120.79	68
data_200400800	MAAT	1866881.97	1866880.69	6.86×10^{-7}	2925.89	68

相较于 Model A, Model B 在两组实例上的目标值整体更高,这与体积容量约束更强的耦合效应相一致。与此同时, Model B 的 exact 与 MAAT 结果在有效开仓数上保持一致,表明体积容量版模型与 MAAT 的聚合—局部搜索—最终精确优化流程之间能够良好衔接。换言之,当前代码不仅成功实现了 Model B 的整数规划表达,也成功实现了其对应的数学启发式求解流程。

需要再次强调,这里的 Model B 结果建立在“教师数据适配为体积容量模型”的前提下,因此其意义在于证明体积容量版模型已经被正确实现并可计算,而不应视为论文原始 Model B benchmark 的直接数值复刻。

5.2.6 MAAT 的实验表现与结果分析

从求解策略的角度看, MAAT 的核心优势在于将“离散选址组合搜索”和“连续/整数流量优化”进行分层处理。实验结果表明,该机制在当前实现中得到了有效体现。具体而言, MAAT 先通过候选仓库聚合降低单轮精确求解的规模,再利用连续流 MPTP 子问题快速评估交换方案,最后在缩减后的候选仓库集上重新求解原始模型,从而恢复容量层级与整数流结构。

从结果质量看,四组教师适配实验中, MAAT 的目标值均略高于 exact 结果,但差距保持在较小范围内。这一现象符合数学启发式方法的典型特征,即通过牺牲极小部分最优性来换取对大规模实例更强的处理能力。就本文实验而言, MAAT 的结果已经足以证明其流程实现正确,且具有稳定的计算行为。

从计算代价看, MAAT 的总运行时间显著高于一次性 exact 求解,尤其在 data_200400800 上接近 3000 秒。这并不意味着实现存在偏差,而是反映出在当前适配数据规模下,局部搜索中大量 MPTP 评估本身就具有较高成本。后续若需继续提升运行效率,可以从聚合规模 μ 、局部搜索上限 $\hat{\tau}$ 以及候选交换筛选强度等方面继续优化。

5.2.7 复现结论

综合模型核对、代码结构检查与实验结果分析,可以得出如下结论:

1. 当前程序已经完成了 Irawan 和 Jones (2019) 论文中 Model A、Model B 以及 MAAT 主流程的复现;
2. Model A 与 Model B 均已在适配后的教师数据上成功运行,说明两类容量建模方式都被正确实现;
3. MAAT 的实现逻辑与论文叙述一致,实验结果也符合数学启发式相对于精确法的预期行为;
4. 教师数据上的实验验证的是“论文模型与算法框架已经被实现并可运行”,而不是“论文原始 benchmark 数值被逐项重建”。

因此,从复现实验的标准来看,本文已经完成了对 Irawan 和 Jones (2019) 多产品、多容量层级设施选址模型及其 MAAT 求解框架的有效实现、运行与验证。

5.3 Senna 等紧凑 MIP 模型的复现

5.3.1 复现目标与边界

Senna 等的研究重点不在于构造新的启发式,而在于比较不同紧凑 MIP 表达方式在统一商业求解器上的计算表现。因此,本节的复现目标并非重新设计求解流程,而是严格依照前文给出的数学模型与有效不等式体系,重建论文中的五类 compact formulation,并在统一的数据结构与统一的求解参数设置下考察它们在模型规模、求解时间、最优性证明能力以及解质量上的差异。

需要说明的是,当前工作完成的是**模型层面的结构一致复现**,而不是**论文原始 benchmark 的同数据数值复现**。其原因在于,论文用于比较不同 formulation 的原始算例文件并未在当前工作区提供,因此无法逐项复现论文表格中的目标值、计算时间与 gap。基于这一客观限制,本节采用与论文问题定义严格一致的自生成实例开展实验,并将复现结论限定为“模型结构与相对性能趋势的复现”。

5.3.2 模型实现与实验设置

按照论文建模体系,当前代码实现了五类 formulation:

- CF1: 基于车辆标号的经典紧凑模型;
- ICF1: 以商品流变量替代部分车辆层级连接结构的改进车辆标号模型;
- CF2: 基于双下标弧变量与分配变量的紧凑模型;
- ICF2: 对 CF2 的分配联动约束进行强化后的改进模型;
- CF3: 采用连续标号传递变量刻画路径起源关系的连续标号模型。

除上述五类主模型外,论文中用于强化线性松弛的主要有效不等式也已纳入实现,并可通过统一接口控制启用与否。因此,当前复现不仅覆盖了论文比较的主模型家族,也覆盖了其“利用有效不等式提升精确求解效率”的关键实验思路。

在求解策略上,所有模型均调用 Gurobi 进行统一求解,核心参数设置如下:

- MIPGap = $1e-7$;
- Threads 不超过 8;
- TimeLimit 按实验脚本可调,论文风格标准设置为 3600 秒;
- 有效不等式可按“裸模型”与“论文默认 VI 配置”两种模式切换。

实验数据采用结构一致的自生成 2E-LRP 实例。每个实例均包含平台集合 P 、卫星集合 S 和客户集合 C ,第一层弧为 $P \rightarrow S$ 、 $S \rightarrow P$ 和 $S \rightarrow S$,第二层弧为 $S \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow S$ 和 $C \rightarrow C$;同时包含设施固定成本、设施容量、客户需求、两层车辆容量及车辆固定成本。为控制实验规模并保证可比性,批量实验共生成 5 组算例、每组 3 个随机种子,共 15 个实例,规模从 $(|P|, |S|, |C|) = (1, 3, 8)$ 逐步扩展到 $(3, 6, 20)$ 。这一数据设计覆盖了单平台与多平台、较小规模与中等偏大规模两类典型情形,能够作为论文中“比较 formulation 计算效率”的替代实验平台。

5.3.3 正确性验证与结果整理方式

在批量实验之前，首先对小规模实例进行了烟测一致性验证。结果表明，在同一 tiny instance 上，CF1、ICF1、CF2、ICF2 和 CF3 在无 VI 与论文默认 VI 两种设置下均返回一致的最优目标值。该结果说明五类 formulation 在目标函数、可行域和层级流量逻辑上彼此一致，有效不等式的加入也未破坏模型正确性。

在完整批量实验中，结果按三个层次导出：总体统计表 `table_overall.csv`、按实例组聚合的统计表 `table_by_group.csv` 以及完整实例级原始列表 `table_by_instance.csv`。其中，实例级结果共 75 条记录，字段覆盖求解状态、目标值、最好下界、相对 gap、运行时间、变量数、二进制变量数与约束数，可直接作为复现实验分析的原始证据。为便于正文呈现，下文主要报告总体统计结果及对复杂实例组最具解释力的分组结果。

5.3.4 总体结果

表 9 汇总了五类 formulation 在 15 个实例上的总体表现。可以看到，五类模型在小规模与中等规模实例上均能够稳定求得可行解，但在求解效率、最优性证明能力和模型规模方面存在显著差异。总体上，CF3 取得了最优的综合表现：其平均相对最优值为 1.0000，说明在每个实例上都达到了当前实验中最好的目标值；平均 gap 仅为 0.67%，显著优于其余四类 formulation；平均求解时间为 30.56 秒，也低于 CF2、ICF2 以及车辆标号类模型。

表 9: Senna 等紧凑 MIP 复现实验总体统计

Formulation	实例数	最优数	可行数	平均相对最优值	平均 Gap/%	平均时间/s	平均变量数
CF1	15	10	14	1.0072	3.03	51.21	5131
ICF1	15	9	15	1.0079	2.60	59.69	5322
CF2	15	12	15	1.0059	1.25	34.01	752
ICF2	15	12	15	1.0055	1.21	33.64	752
CF3	15	12	15	1.0000	0.67	30.56	699

从模型规模角度看，这一结果与论文关于“紧凑表达优于带车辆下标表达”的结论是一致的。CF1 和 ICF1 的平均变量规模分别达到 5131 和 5322，而 CF2、ICF2 与 CF3 的平均变量数仅为 752、752 和 699。变量规模的下降直接反映在求解性能上：车辆标号类模型的平均运行时间分别为 51.21 秒和 59.69 秒，而三类去车辆下标模型的平均时间均控制在 35 秒以内。值得注意的是，ICF1 虽然在平均 gap 上略优于 CF1，但其平均运行时间反而更高，说明仅通过商品流重写车辆标号结构，并不足以在所有规模下稳定抵消车辆对称性与变量膨胀带来的计算负担。

5.3.5 分组结果与复杂实例分析

若进一步观察分组结果，表 10 更清楚地揭示了不同 formulation 在复杂实例上的效率差异。对于 `medium_multi_platform` 组，CF2、ICF2 和 CF3 在 3 个实例上均成功证明最优，其中 CF3 的平均求解时间仅为 29.46 秒，明显快于 CF2 的 45.70 秒和 ICF2 的 43.64 秒；相比之下，CF1 仅在 3 个实例中证明 1 个最优解，ICF1 则在给定时限内未能证明任何一个实例达到最优。

对于最困难的 `larger_multi_platform` 组，五类 formulation 在 120 秒时限下均未能完成最优性证明，但它们的收敛质量差异仍然十分显著。此时，CF3 的平均 gap 为 3.37%，显著低于 ICF2 的 6.07%、CF2 的 6.27%、ICF1 的 11.81% 和 CF1 的 16.57%。这一现象说明，在困难实例上，连

续标号传递模型不仅具有更小的模型规模，而且其 LP 松弛与分支定界搜索也更为有效，因而能够在相同时限下得到质量更高的上界与下界组合。

表 10: Senna 等复现实验中大规模分组效率对比

分组	Formulation	最优数	可行数	平均 Gap/%	平均时间/s
larger_multi_platform	CF1	0	2	16.57	120.24
larger_multi_platform	ICF1	0	3	11.81	120.03
larger_multi_platform	CF2	0	3	6.27	120.08
larger_multi_platform	ICF2	0	3	6.07	120.05
larger_multi_platform	CF3	0	3	3.37	120.02
medium_multi_platform	CF1	1	3	3.10	114.28
medium_multi_platform	ICF1	0	3	1.21	120.06
medium_multi_platform	CF2	3	3	0.00	45.70
medium_multi_platform	ICF2	3	3	0.00	43.64
medium_multi_platform	CF3	3	3	0.00	29.46

5.3.6 结果讨论与复现结论

综合总体结果与分组结果，可以得到三点结论。第一，当前实验成功复现了论文所强调的核心趋势，即**建模方式本身会显著影响 2E-LRP 精确求解的计算效率**。即使面对同一问题定义、同一求解器和同一时间限制，不同 formulation 在 gap、求解时间和最优性证明能力上仍然表现出系统性差异。第二，实验结果支持论文关于去车辆下标模型优于车辆标号模型的判断：CF2、ICF2，尤其是 CF3，在模型规模与求解性能上均优于 CF1 和 ICF1。第三，在当前自生成实例集上，CF3 是综合表现最稳定的 formulation，这与论文中连续标号传递思路能够在保持模型紧凑性的同时强化路径起源一致性的理论分析相吻合。

因此，本节可以给出如下复现判定：

- 当前代码已经复现了 Senna 等论文的核心 compact MIP 建模家族与统一求解器比较策略；
- 论文中的五类 formulation 与主要有效不等式均已有对应实现，并通过了基础一致性验证；
- 当前实验已经在结构一致的 2E-LRP 数据上复现出与论文一致的相对性能排序趋势，因而可以作为对前文算法效率分析的直接支撑；
- 受限于原始 benchmark 缺失，当前成果仍应表述为“按论文模型与问题定义完成的结构一致复现”，而不应表述为“按论文原始 benchmark 的同数据数值完全复现”。

5.4 Sutrisno 和 Yang: 2E-LRP-MS 与 CSNS 的复查报告

5.4.1 复查目标与评价准则

本节的目的不是简单确认程序是否能够运行，而是从算法流程一致性、问题结构一致性与实验现象一致性三个层面，检验当前实现是否足以支撑前文关于 2E-LRP-MS 与 CSNS 的分析。基于论文原文的数学模型、算法描述与伪代码，本文将以下四点作为复查准则：第一，第二级路径应由 FPS 选址与 SNS 路径构造共同驱动；第二，容量违反应通过 CP 插入与补货事件重构得到修复，而

非通过简单截断或惩罚项规避；第三，第一级 CT 路径应由第二级 CF 的补货事件序列诱导生成；第四，CD 与 CP 处应出现可观测的 CT/CF 同步等待现象。只有同时满足上述条件，才可认为复现达到了论文方法层面的结构一致性。

5.4.2 算法实现与论文机制的对应关系

对照当前代码实现，CSNS 的核心机制已按论文叙述恢复为一套完整的启发式流程。具体而言，算法首先采用基于固定开启成本倒数的轮盘赌机制执行 FPS 选址，以构造候选 CD 组合；随后在给定 CD 配置下，使用 SNS 的双端最近邻扩展策略生成第二级 CF 路径，并在内层搜索阶段依次施加 *selfinsert*、*selfswap*、*peerinsert* 和 *peerswap* 四类局部改进算子。对于经局部搜索得到的候选解，程序继续执行 CD 方案再优化，以保持与论文“选址-路径联合调整”思想的一致性。在补货层面，代码已不再将容量超限视为不可恢复状态，而是依据容量断点提取 CF 补货事件，并通过 *k-means* 在候选会合点集合中选择 CP。最后，第一级 CT 路径不是独立求解得到，而是直接由 CF 对 CD 与 CP 的访问顺序诱导生成，并在 CD/CP 处显式计算 CT 与 CF 的到达、等待与共同离开时刻。由此可见，当前实现已经在启发式算法层面恢复了论文方法的主要结构，而不再只是概念性的近似模拟。

5.4.3 数据适配原则

由于教师提供的数据文件主要面向一般两级选址路径问题，缺少能够直接触发移动卫星补货机制所必需的 CP 集合、同步事件结构以及与之相匹配的空间分布信息，因此本文在复查阶段采用了结构上与论文问题定义一致的自生成实例。该类实例统一包含单一主仓库、候选 CD 集合、候选 CP 集合、具有空间聚类特征的客户节点以及相对紧约束的 CF 容量参数。这样处理的目的并非回避原始数据，而是确保“移动卫星补货-一级联动补给-同步等待”这一论文最关键的机制能够被实际激活。因此，本节复查强调的是**机制复现与结构复现**，而非对原文 benchmark 数值的逐项完全对照。

5.4.4 实验设置与运行结果

为验证前述结构性判断，本文重新运行了三组适配实例。各组实验的算法参数统一设置为： $n_{CD} = 2$ ， $n_{CT} = 2$ ， $it_{max} = 10$ ， $h_{max} = 4$ ， $g_{max} = 8$ ，局部搜索强度 $I = 10$ ，参数顺序搜索重复次数为 6。实验结果如表 11 所示。

表 11: 2E-LRP-MS 重跑实验结果

实例	目标值	运营成本	路由成本	开启 CD	开启 CP	CT 数	CF 数	同步等待
C16-S5-P8-seed13	5712.22	4851.99	860.24	S2,S5	P5,P8	2	2	(60.95, 243.10)
C20-S5-P10-seed21	6289.53	5239.07	1050.46	S1,S3	P9,P6	2	2	(44.12, 221.49)
C24-S6-P10-seed31	6273.71	5189.88	1083.83	S6,S2	P7,P1	2	2	(86.41, 256.95)

5.4.5 结果分析

表 11 中“同步等待”一列的二元组分别表示 (CT 总等待时间, CF 总等待时间)。从三组复跑结果可以得到以下更具判别力的结论。

首先，CP 机制被稳定触发。三组实例均实际开启了两个 CP，说明当前数据生成策略与算法实现能够持续产生需要中途补货的第二级路径，而不是退化为仅依赖固定卫星仓的普通两级路径问题。这一点直接支撑了“移动卫星”要素已被有效纳入求解过程的判断。

其次，CT 路线已经与 CF 的补货事件形成显式联动。以 C20-S5-P10-seed21 为例，输出结果中 CT1 的路径为 D1-S1-P9-P9-P9-P9-P9-D1，这表明一级运输车辆会按照对应 CF 在同一 CP 上发生的连续补货需求重复访问该节点。换言之，CT 路径不是依据静态节点集独立构造，而是由第二级补货事件的时空序列直接诱导，这与论文对联动补给机制的叙述一致。

再次，同步约束已经在实验输出中留下稳定且可观测的痕迹。三组实例的 CT 与 CF 总等待时间均严格大于零，说明程序中已显式建立了 CT/CF 在 CD 和 CP 处的会合同步过程。如果一级与二级路径只是简单叠加而不存在真正的协同调度，则不应稳定观察到此类正等待时间。因此，正等待时间可以视为当前代码复现同步配送机制的重要证据。

最后，路由成本随问题规模与补货耦合强度上升而增加。三个实例的路由成本分别为 860.24、1050.46 和 1083.83，总体上随客户规模扩大与补货活动增强而上升。这表明在 CF 容量较紧的条件下，补货事件不仅增加了第二级路径复杂度，也通过 CT 的补给响应进一步放大了系统总运输代价，从而体现出论文模型所强调的两级联动与同步耦合特征。

进一步观察具体路线形态可以发现，CF 路线总体呈现“CD → 客户 → CP → 客户 → ... → CD”的结构，而 CT 路线则呈现“MD → CD → CP 序列 → MD”的结构。该结构与论文图示、变量定义及算法叙述相互吻合，说明当前重构后的 CSNS 已能够在实验层面再现移动卫星补货与同步配送的核心行为模式。

5.4.6 复查结论

综合代码对照与实验结果，本文认为当前 2E-LRP-MS 实现已经完成了 CSNS 启发式层面的有效复现，即：论文所强调的 FPS 选址、SNS 路径构造、CP 驱动的容量修复、CT/CF 联动补给以及同步等待机制均已在程序结构和实验输出中得到体现。需要保留的边界是，当前 Gurobi 模型仍主要承担小规模结构性校验作用，尚不能作为论文完整同步 MILP 的逐式精确对照器。因此，更准确的表述应为：**当前工作完成了论文启发式求解框架的结构性复现，并以精确模型辅助进行小规模一致性验证。**